

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)

Đề tài

Hệ thống Hỗ trợ học tập

Giảng viên: Mai Đức Trung
Nhóm báo cáo: Tìm nhóm - L04
Thành viên: Nguyễn Thành Phát - 2312593
Phan Trọng Bảo Nam - 2312185
Bùi Trọng Nguyên - 2312329
Nguyễn Chí Trung - 2213696
Lương Vĩnh Minh - 2212050
Nguyễn Quang Nghiêm - 2212209

Thành phố Hồ Chí Minh, 11/2025

Mục lục

I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU	3
1 Overview	3
2 Stakeholder	4
3 Functional requirements	5
3.1 Đăng nhập và Quản lý tài khoản	5
3.2 Đăng ký và ghép cặp Tutor – Student	5
3.3 Quản lý lịch và buổi tư vấn	5
3.4 Phản hồi và đánh giá	5
3.5 Báo cáo	5
3.6 Tài liệu học liệu và tài nguyên	5
4 Non-functional requirements	6
4.1 Hiệu năng (Performance)	6
4.2 Khả năng mở rộng (Scalability)	6
4.3 Tính sẵn sàng và độ tin cậy (Availability & Reliability)	6
4.4 Bảo mật (Security)	6
4.5 Khả năng tương thích và tích hợp (Compatibility & Integration)	6
4.6 Khả năng bảo trì và mở rộng (Maintainability & Extensibility)	6
4.7 Khả dụng đa nền tảng (Usability & Accessibility)	6
4.8 Tính toàn vẹn và chính xác dữ liệu (Data integrity & Accuracy)	6
5 Usecase diagram	7
5.1 Module Đăng nhập	7
5.2 Module Quản lý thông tin	8
5.3 Module Sinh viên ghép cặp tutor	10
5.4 Module Sinh viên tương tác buổi tư vấn	13
5.5 Module Tutor quản lý buổi tư vấn	16
5.6 Module Tutor đánh giá sinh viên	19
5.7 Module Xuất báo cáo	22
5.8 Module Thư viện số	24
II. QUY TRÌNH VÀ GIAO DIỆN	26
6 Sequence diagram	26
6.1 Module Đăng nhập	26
6.2 Module Quản lý thông tin	27
6.3 Module Sinh viên ghép cặp tutor	28
6.4 Module Sinh viên tương tác buổi tư vấn	31
6.5 Module Tutor quản lý buổi tư vấn	33
6.6 Module Tutor đánh giá sinh viên	36
6.7 Module Xuất báo cáo	36
6.8 Module Thư viện số	37

7 Activity diagram	38
7.1 Module Đăng nhập	38
7.2 Module Quản lý thông tin	38
7.3 Module Sinh viên ghép cặp tutor	39
7.4 Module Sinh viên tương tác buổi tư vấn	40
7.5 Module Tutor quản lý buổi tư vấn	42
7.6 Module Xuất báo cáo	43
7.7 Module Tutor đánh giá sinh viên	44
7.8 Module Thư viện số	44
8 Giao diện người dùng (Mockup)	45
8.1 Giao diện Sinh viên	45
8.2 Giao diện Tutor	49
8.3 Trang Thư viện số và các góc nhìn khác	52
III. CẤU TRÚC HỆ THỐNG	55
9 Deployment View	55
9.1 Kiến trúc vật lý hệ thống	55
9.2 Deployment Diagram	55
10 Development View	56
10.1 Kiến trúc logic hệ thống	56
10.2 Design pattern	56
10.3 Component Diagram	57
11 Class Diagram	59
11.1 Nhóm Entity / Model (lớp nghiệp vụ, dữ liệu)	59
11.2 Nhóm Controller	60
11.3 Nhóm View	61
IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ	63
12 Sản phẩm (Demo)	63
12.1 Sinh viên xem danh sách Tutor trong chương trình	63
12.2 Sinh viên đăng ký buổi học mới	63
12.3 Tutor tạo buổi học mới	64
12.4 Tutor xem các buổi học đã tạo	64
13 Kết luận	65
13.1 Kết luận	65
13.2 Hướng phát triển (Future Work)	65
13.3 Bài học kinh nghiệm	65
14 Sử dụng AI	66
Đánh giá đóng góp/ Nỗ lực	67
Phụ Lục	69

I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

1 Overview

Nhằm hỗ trợ Sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng, Trường Đại học Bách Khoa triển khai **Chương trình Tutor/Mentor** với mục tiêu tạo dựng cầu nối giữa sinh viên và đội ngũ Tutor/Mentor. Các Tutor/Mentor có thể là giảng viên, nghiên cứu sinh, hoặc sinh viên năm cuối có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc.

Thông qua chương trình, sinh viên có cơ hội:

- Tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ người đi trước.
- Được định hướng học tập và nghề nghiệp một cách rõ ràng.
- Xây dựng lộ trình học tập và sự nghiệp cá nhân hóa, bền vững.

Để đáp ứng nhu cầu này, một **hệ thống phần mềm quản lý và vận hành chương trình Tutor/Mentor** đang được phát triển, hướng đến tính hiện đại, hiệu quả và khả năng mở rộng, phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học. Chương trình Tutor/Mentor được thiết kế với định hướng cá nhân hóa trải nghiệm học tập, đề cao mối quan hệ 1-1 hoặc nhóm nhỏ giữa mentor và sinh viên. Đồng thời, hệ thống cho phép tổ chức linh hoạt, tinh gọn trong việc vận hành, sắp xếp thời gian và lựa chọn hình thức, nhằm tạo điều kiện tối ưu cho cả mentor và sinh viên.

2 Stakeholder

Stakeholder	Vai trò trong dự án	Mong đợi từ hệ thống
Sinh viên	Người dùng cuối, đối tượng thụ hưởng chính.	- Dễ dàng đăng ký tham gia, tìm và chọn Tutor phù hợp. - Nhận được hỗ trợ học tập hiệu quả, theo dõi lịch hẹn và nhận tài liệu. - Có thể phản hồi về chất lượng buổi học và cách dạy của Tutor.
Tutor/Mentor	Người hướng dẫn, người cung cấp dịch vụ hỗ trợ.	- Quản lý lịch làm việc, các buổi tư vấn một cách thuận tiện. - Theo dõi và ghi nhận tiến bộ của Sinh viên được kèm. - Dễ dàng chia sẻ tài liệu học tập.
Nhà trường (Ban Lãnh đạo)	Chủ đầu tư, người khởi xướng dự án.	- Có một hệ thống quản lý chương trình Tutor hiệu quả, hiện đại. - Hệ thống có khả năng mở rộng và đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Khoa/Bộ môn	Người dùng quản lý, giám sát chuyên môn.	- Khai thác dữ liệu để nắm bắt tình hình học tập của Sinh viên. - Đánh giá hiệu quả của chương trình Tutor đối với các môn học.
Phòng Đào tạo	Người dùng quản lý, tối ưu hóa nguồn lực.	- Có báo cáo tổng quan để phân bổ nguồn lực giảng dạy hợp lý. - Nâng cao chất lượng đào tạo chung.
Phòng Công tác Sinh viên	Người dùng quản lý, phụ trách phúc lợi Sinh viên.	- Có dữ liệu chính xác để cộng điểm rèn luyện hoặc xét học bổng. - Khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa.
Các bộ phận kỹ thuật (SSO, DATABASE, LIBRARY)	Bên hỗ trợ kỹ thuật, tích hợp hệ thống.	- Tích hợp liền mạch và đồng bộ với các hệ thống sẵn có. - Đảm bảo an toàn, bảo mật và nhất quán dữ liệu.
Điều phối viên/Ban quản lý chương trình	Người vận hành, quản trị hệ thống.	- Dễ dàng quản lý người dùng (Sinh viên, Tutor). - Vận hành chương trình một cách trơn tru và hiệu quả.

3 Functional requirements

3.1 Đăng nhập và Quản lý tài khoản

- Hệ thống cho phép đăng nhập thông qua HCMUT_SSO.
- Đồng bộ thông tin cá nhân từ HCMUT_DATACORE (họ tên, MSSV/Mã cán bộ, khoa, email...)
- Tự động phân quyền theo vai trò (Sinh viên/ Tutor/ Điều phối viên).
- Sinh viên và Tutor có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân mở rộng.

3.2 Đăng ký và ghép cặp Tutor – Student

- Sinh viên đăng ký tham gia chương trình Tutor (kèm khảo sát).
- Sinh viên có thể chọn Tutor. *(Hệ thống có tính năng gợi ý Sinh viên - Tutor phù hợp)*

3.3 Quản lý lịch và buổi tư vấn

- Tutor có thể thiết lập lịch rảnh/ mở slot tư vấn/ chuyển, hủy lịch tư vấn.
- Sinh viên có thể đăng ký tham gia các buổi tư vấn mà Tutor đã mở.
- Sinh viên và Tutor có thể xem các buổi tư vấn đã đăng ký/ đã tổ chức.
- Sinh viên và Tutor có thể xem chi tiết thông tin của từng buổi tư vấn (Tutor có thể chỉnh sửa các thông tin này: hình thức, các file đính kèm, địa điểm, đường dẫn, nền tảng,...).
- Việc hủy, chuyển lịch từ Sinh viên/ Tutor đều cần có sự xác nhận, giám sát của điều phối viên.
- Tutor có thể xuất biên bản của buổi tư vấn (ngày, nội dung cơ bản, số lượng tham gia,...).
- Hệ thống gửi thông báo đến Sinh viên khi thông tin buổi tư vấn đã đăng ký có điều chỉnh, chỉnh, hủy buổi. Ngoài ra còn nhắc học trước giờ học 2 tiếng.

3.4 Phản hồi và đánh giá

- Sinh viên thực hiện đánh giá mức độ hài lòng với buổi học, buổi tư vấn.
- Sinh viên thực hiện đánh giá mức độ hài lòng với Tutor.
- Tutor đánh giá, nhập điểm cho học viên, mỗi học viên có thể có một hình thức đánh giá (các cột điểm) khác nhau.
- Tutor có thể tải tệp excel để cập nhật tiến độ, đánh giá học viên nhanh chóng.

3.5 Báo cáo

- Tutor có thể xuất báo cáo liên quan đến danh sách học viên đang theo học (bảng đánh giá, số lần tham gia,...)
- Các phòng ban lấy thông tin về kết quả chương trình.

3.6 Tài liệu học liệu và tài nguyên

- Tích hợp HCMUT_LIBRARY: cho phép tìm kiếm sách/ học liệu theo tên hoặc tác giả.

4 Non-functional requirements

4.1 Hiệu năng (Performance)

- Hệ thống phải xử lý các yêu cầu đăng ký, tìm kiếm và ghép cặp Tutor – mentee trong khoảng thời gian ít hơn 3 giây.

4.2 Khả năng mở rộng (Scalability)

- Hệ thống cần hỗ trợ số lượng lớn Sinh viên, giảng viên, mentor tham gia cùng lúc.
- Đảm bảo khả năng truy cập vào hệ thống trong hoạt động thường nhật và cả trong giờ cao điểm (mở chương trình, mở đăng ký tư vấn).

4.3 Tính sẵn sàng và độ tin cậy (Availability & Reliability)

- Hệ thống hoạt động ổn định trong hơn 99% thời gian trong năm, hạn chế tối đa downtime, nếu cần downtime để bảo trì, nâng cấp hệ thống thì chỉ có thể downtime tối đa trong 6 tiếng và thời gian bắt đầu bảo trì, nâng cấp là khoảng thời gian ít có hoạt động từ người dùng (2-3 giờ sáng).

4.4 Bảo mật (Security)

- Bảo vệ dữ liệu cá nhân của Sinh viên, giảng viên, mentor (họ tên, MSSV, thông tin liên hệ...). Ngăn chặn chỉnh sửa thông tin nếu không có quyền (các thông tin trong DATACORE không thể chỉnh sửa trong chương trình này).
- Đảm bảo xác thực và phân quyền chặt chẽ cho các loại người dùng khác nhau thông qua SSO.
- Tuân thủ các chính sách bảo mật dữ liệu của HCMUT_SSO.

4.5 Khả năng tương thích và tích hợp (Compatibility & Integration)

- Hệ thống cần tích hợp với hạ tầng CNTT hiện có của HCMUT.
- Hỗ trợ kết nối với các nền tảng trực tuyến khác (học tập, email, thông báo...).

4.6 Khả năng bảo trì và mở rộng (Maintainability & Extensibility)

- Hệ thống được thiết kế phải dễ bảo trì, nâng cấp. Đáp ứng chuẩn SOLID, sử dụng các design pattern để hiện thực hệ thống.

4.7 Khả dụng đa nền tảng (Usability & Accessibility)

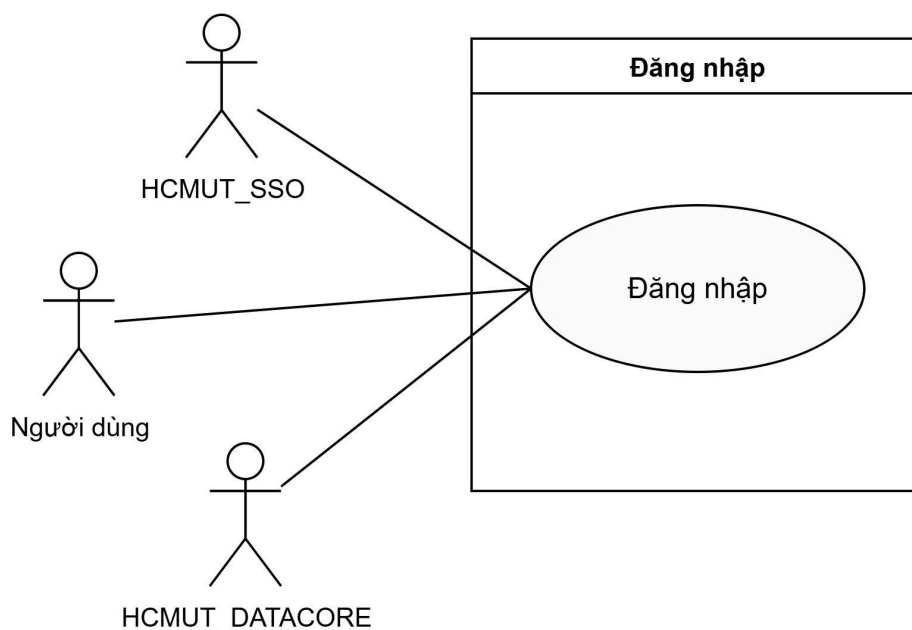
- Giao diện dễ sử dụng cho Sinh viên và giảng viên. Với một người dùng phi kỹ thuật có thể học và sử dụng hệ thống chỉ trong 3 phút. Các thao tác yêu cầu người dùng thực hiện không quá 5 bước, và mỗi một thao tác đều được hệ thống phản hồi tiến trình.

4.8 Tính toàn vẹn và chính xác dữ liệu (Data integrity & Accuracy)

- Thông tin hồ sơ, kết quả học tập và hoạt động phải được lưu trữ chính xác, không bị sai lệch.
- Khi có vấn đề về kết nối mạng thì hệ thống cần cảnh báo.
- Các báo cáo, thống kê phải phản ánh đúng dữ liệu thực tế.

5 Usecase diagram

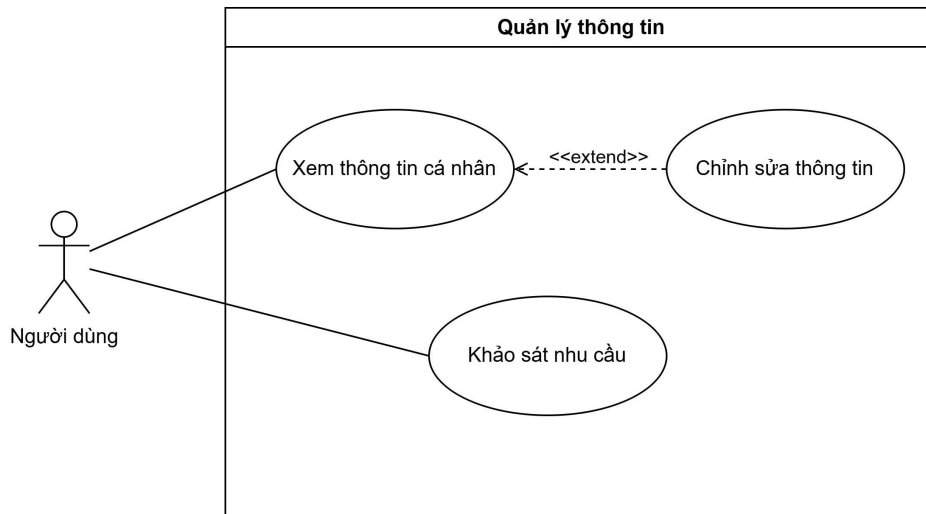
5.1 Module Đăng nhập



Hình 1: Mô tả chức năng Đăng nhập của hệ thống. Người dùng có thể đăng nhập thông qua tác nhân liên kết gồm HCMUT_SSO và HCMUT_DATACORE, đại diện cho các dịch vụ xác thực của Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM.

Use case ID	UC-SSO-01
Use case name	Đăng nhập vào hệ thống
Actor	Người dùng
Description	Người dùng sử dụng tài khoản định danh của trường để đăng nhập vào hệ thống.
Precondition	Người dùng đã có tài khoản.
Postcondition	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.
Trigger	Người dùng nhấn vào nút “Đăng nhập” trên trang chủ hoặc bất kỳ trang nào yêu cầu xác thực của hệ thống Tutor/Mentor.
Normal flow	1. Người dùng truy cập trang chủ của hệ thống Tutor/Mentor và nhấn vào nút “Đăng nhập”. 2. Hệ thống chuyển hướng (redirect) người dùng đến trang đăng nhập của HCMUT SSO. 3. Tại trang HCMUT SSO, nhập tài khoản, mật khẩu. 4. Bấm nút “Đăng nhập”. 5. Hệ thống HCMUT SSO xác thực thông tin. Phân quyền người dùng. 6. Chuyển đến trang chủ hệ thống.
Alternative flow	None
Exception flow	Tại bước 3, nếu sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: Không đăng nhập được, yêu cầu nhập lại.

5.2 Module Quản lý thông tin



Hình 2: Mô tả các chức năng liên quan đến thông tin của người dùng, bao gồm các trường hợp sử dụng: Xem thông tin cá nhân, Chỉnh sửa thông tin, và Khảo sát nhu cầu (thu thập thông tin ban đầu).

5.2.1 Xem thông tin cá nhân

Use case ID	UC-INF-01
Use case name	Xem thông tin cá nhân
Actor	Sinh viên/Tutor/Điều phối viên
Description	Người dùng có thể xem thông tin cá nhân
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Postcondition	Các thông tin cá nhân hiển thị trên màn hình
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Thông tin cá nhân” trong hệ thống
Normal flow	1. Người dùng chọn chức năng “Thông tin cá nhân”. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu thông tin cá nhân. 3. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân cho người dùng. 4. Người dùng xem thông tin cá nhân được hiển thị trên màn hình.
Alternative flow	None
Exceptional flow	Tại bước 2, nếu hệ thống dữ liệu bị lỗi sẽ hiện thông báo “Hệ thống thông tin đang lỗi. Vui lòng thử lại sau.”

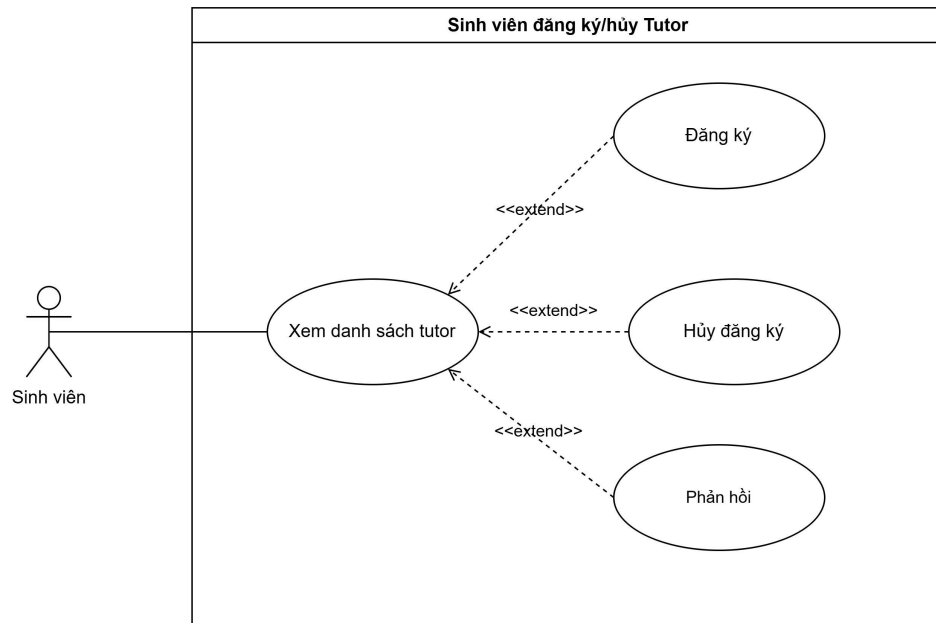
5.2.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Use case ID	UC-INF-02
Use case name	Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Actor	Sinh viên, Tutor
Description	Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân
Precondition	Người dùng đã vào chức năng “Thông tin cá nhân”
Postcondition	Các thông tin cá nhân được chỉnh sửa
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Chỉnh sửa”
Normal Flow	1. Người dùng chọn chức năng “Chỉnh sửa”. 2. Hệ thống chuyển từ dạng “Chỉ được xem” sang “Chỉnh sửa”. 3. Người dùng nhấn vào và chỉnh sửa các mục cần sửa. 4. Người dùng nhấn “Lưu” để lưu thông tin vừa chỉnh sửa. 5. Các thông tin được chỉnh sửa hiển thị trên màn hình.
Alternative flow	None
Exceptional flow	Tại bước 3, nếu người dùng nhấn vào các mục không được phép sửa, hệ thống nhắc nhở “Không có quyền chỉnh sửa”.

5.2.3 Khảo sát nhu cầu của sinh viên

Use case ID	UC-INF-03
Use case name	Khảo sát nhu cầu của Sinh viên
Actor	Sinh viên
Description	Hệ thống cho phép người dùng điền khảo sát nhu cầu (ví dụ: môn học, thời gian rảnh, hình thức học...) để hệ thống nắm bắt thông tin và đưa ra gợi ý phù hợp.
Precondition	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Postcondition	• Thông tin khảo sát được lưu lại trong hệ thống. • Hệ thống sử dụng dữ liệu khảo sát để gợi ý lịch học, Tutor hoặc khóa học phù hợp.
Trigger	Sau khi đăng nhập lần đầu tiên, sinh viên điền khảo sát xong, nhấn “Gửi khảo sát”.
Normal flow	1. Người dùng đăng nhập lần đầu vào hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị form khảo sát với các câu hỏi (môn học mong muốn, trình độ, thời gian rảnh, hình thức học...). 3. Người dùng điền đầy đủ thông tin vào form khảo sát. 4. Người dùng nhấn nút “Gửi khảo sát”. 5. Hệ thống lưu thông tin khảo sát vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo “Khảo sát đã được ghi nhận thành công”. 7. Hệ thống có thể hiển thị gợi ý sơ bộ (ví dụ: danh sách Tutor phù hợp, khung giờ gợi ý).
Alternative flow	None
Exception flow	• Tại bước 4, điền thiếu thông tin: yêu cầu nhập đầy đủ. • Tại bước 3, dữ liệu không hợp lệ: yêu cầu sửa lại.

5.3 Module Sinh viên ghép cặp tutor



Hình 3: Mô tả chức năng Đăng ký/Hủy tutor của sinh viên. Sinh viên có thể xem danh sách tutor và thực hiện các thao tác chọn, hủy và phản hồi khi có nhu cầu.

5.3.1 Sinh viên xem danh sách tutor

Use case ID	UC-MNG-01
Use case name	Xem danh sách tutor
Actor	Sinh viên
Description	Sinh viên xem danh sách tất cả các tutor trong chương trình hoặc tutor mà sinh viên đăng ký.
Precondition	Sinh viên đã đăng nhập hệ thống
Postcondition	Sinh viên có thể xem danh sách tutor
Trigger	Sinh viên chọn chức năng “Tutor” trong hệ thống
Normal flow	1. Sinh viên nhấn vào chức năng “Tutor” trên hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tutor. 3. Sinh viên xem danh sách.
Alternative flow	None
Exceptional flow	None

5.3.2 Sinh viên đăng ký tutor

Use case ID	UC-MNG-02
Use case name	Đăng ký tutor
Actor	Sinh viên
Description	Sinh viên chọn một/nhiều tutor để gắn bó.
Precondition	• Sinh viên đã điền khảo sát nhu cầu • Sinh viên đã vào trang “Tutor”
Postcondition	Sinh viên có thể chọn tutor hướng dẫn
Trigger	Sinh viên chọn chức năng “Đăng ký” vào một tutor trong danh sách
Normal flow	1. Sinh viên tìm tutor trong danh sách. 2. Sinh viên có thể nhấn vào “Chi tiết” của mỗi tutor để xem thông tin của tutor. 3. Sinh viên nhấn “Đăng ký” để chọn tutor hướng dẫn. 4. Hệ thống thông báo “Đã đăng ký thành công”.
Alternative flow	None
Exceptional flow	Tại bước 2, nếu sinh viên xem thông tin nhưng vẫn cảm thấy không phù hợp, có thể không chọn và xem tutor khác.

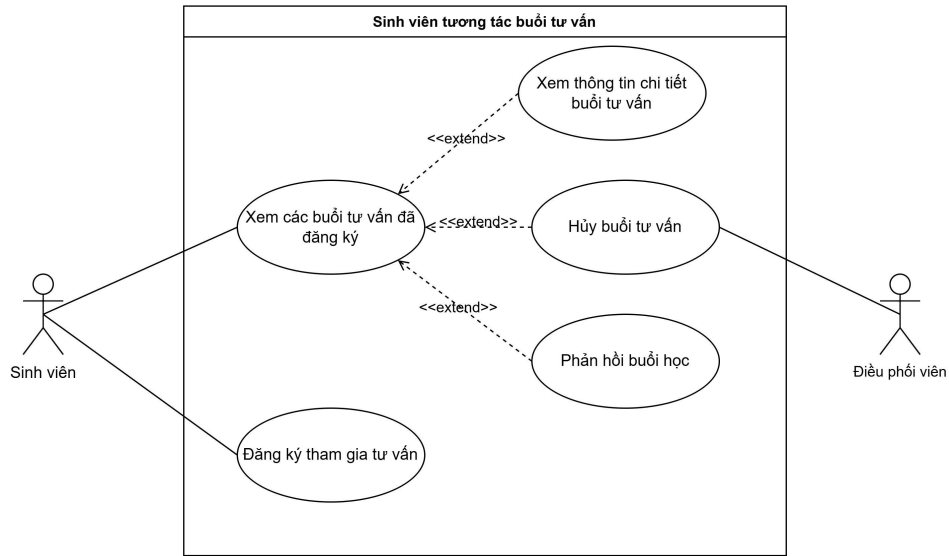
5.3.3 Sinh viên hủy đăng ký tutor

Use case ID	UC-MNG-03
Use case name	Hủy đăng ký tutor
Actor	Sinh viên
Description	Sinh viên đã được gán với tutor có thể hủy liên kết với tutor đã chọn
Precondition	• Sinh viên đã đăng ký với tutor đó. • Sinh viên đã vào trang “Tutor”
Postcondition	Hệ thống hủy bỏ liên kết giữa sinh viên và tutor đã đăng ký trước đó
Trigger	Sinh viên chọn chức năng “Đã đăng ký”
Normal flow	1. Trong danh sách tutor, sinh viên chọn “Đã đăng ký” đối với tutor đã được liên kết. 2. Sinh viên xác nhận hủy. 3. Hệ thống hiển thị thông báo hủy thành công.
Alternative flow	None
Exceptional flow	None

5.3.4 Sinh viên phản hồi tutor

Use case ID	UC-MNG-04
Use case name	Khảo sát sự hài lòng của sinh viên với tutor
Actor	Sinh viên
Description	Sinh viên thực hiện đánh giá tutor khi kết thúc chương trình hoặc khi hủy đăng ký một tutor.
Precondition	1. Sinh viên đã đăng ký/ chọn và tham gia ít nhất 1 buổi tư vấn của tutor cần đánh giá. 2. Sinh viên đã vào trang “Tutor”.
Postcondition	Khảo sát sự hài lòng của sinh viên được lưu vào hệ thống.
Trigger	Sinh viên chọn chức năng “Đánh giá” tutor trong danh sách Tutor
Normal flow	1. Chọn chức năng “Đánh giá”. 2. Hệ thống hiển thị form đánh giá (Mức độ hài lòng/Nội dung). 3. Sinh viên nhập nội dung đánh giá và lựa chọn mức điểm. 4. Sinh viên nhấn nút “Gửi đánh giá”. 5. Hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo đánh giá thành công.
Alternative flow	Tại bước một, hủy đăng ký một Tutor (UC-MNG-03).
Exception flow	None

5.4 Module Sinh viên tương tác buổi tư vấn



Hình 4: Mô tả chức năng tương tác với buổi tư vấn của sinh viên. Sinh viên có thể đăng ký thêm và xem các buổi tư vấn đã đăng ký. Sinh viên có thể xem thông tin chi tiết buổi tư vấn, hủy buổi tư vấn, hoặc phản hồi buổi học. Đối với hủy buổi tư vấn, nếu vượt quá hạn mức cho phép, cần có sự can thiệp (xác nhận) của điều phối viên.

5.4.1 Xem các buổi tư vấn đã đăng ký

Use case ID	UC-MNG-05
Use case name	Xem danh sách buổi tư vấn
Actor	Tutor, Sinh viên
Description	Tutor xem danh sách buổi tư vấn đã tổ chức, đặt lịch. Sinh viên xem danh sách buổi tư vấn đã đăng ký tham gia.
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Postcondition	Hệ thống hiển thị danh sách buổi tư vấn ra màn hình
Trigger	Người dùng bấm vào mục “Buổi tư vấn” trong trang chủ
Normal flow	1. Người dùng bấm vào mục “Buổi tư vấn” trong trang chủ. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các buổi tư vấn. Có thể lọc: theo mốc thời gian (Đã kết thúc/ Sắp diễn ra), theo hình thức (Online, Offline).
Alternative flow	None
Exception flow	None

5.4.2 Sinh viên đăng ký tham gia một buổi tư vấn

Use case ID	UC-MNG-06
Use case name	Đăng ký tham gia buổi tư vấn
Actor	Sinh viên
Description	Sinh viên đăng ký tham gia một buổi tư vấn cụ thể, hệ thống kiểm tra slot còn trống và gửi thông báo xác nhận.
Precondition	Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống
Postcondition	Sinh viên đăng ký tham gia thành công
Trigger	Sinh viên chọn chức năng “Đăng ký” để tham gia buổi tư vấn trong danh sách buổi tư vấn có sẵn của tutor
Normal flow	1. Sinh viên chọn chức năng “Đăng ký buổi” trong hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các buổi tư vấn của tutor mà sinh viên đã đăng ký. 3. Sinh viên xem danh sách. 4. Sinh viên chọn “Đăng ký” vào buổi tư vấn mong muốn. 5. Hệ thống ghi nhận đăng ký của sinh viên. 6. Hệ thống gửi thông báo xác nhận cho sinh viên.
Alternative flow	None
Exception flow	• Tại bước 4, Buổi tư vấn bị trùng lịch với các hoạt động khác: hiển thị thông báo, yêu cầu chọn lại • Tại bước 4, Buổi tư vấn hết slot: hiển thị thông báo, yêu cầu chọn lại

5.4.3 Sinh viên hủy đăng ký tham gia tư vấn

Use case ID	UC-MNG-07
Use case name	Hủy tham gia buổi tư vấn
Actor	Sinh viên, điều phối viên
Description	Sinh viên có thể hủy tham gia buổi tư vấn đã đăng ký, điều phối viên xét duyệt
Precondition	• Sinh viên đã đăng ký tham gia buổi tư vấn • Sinh viên đã vào trang “Buổi tư vấn”
Postcondition	Sinh viên hủy đăng ký thành công
Trigger	Sinh viên chọn chức năng “Hủy buổi”
Normal flow	1. Sinh viên chọn buổi tư vấn cần hủy và nhấn “Hủy buổi”. 2. Hệ thống hiển thị thông tin buổi tư vấn để xác nhận hủy. 3. Sinh viên xác nhận hủy. 4. Hệ thống cập nhật slot trống và danh sách tham gia. 5. Hệ thống gửi thông báo xác nhận hủy.
Alternative flow	Tại bước 3, nếu sinh viên đã hủy quá nhiều lần trước đó, hệ thống yêu cầu sinh viên nhập lý do, hệ thống gửi lý do tới điều phối viên, điều phối viên xét duyệt.
Exception flow	Tại bước 3A, Điều phối viên không chấp nhận: cảnh báo, nếu không tham gia sẽ bị trừ (đánh giá...)

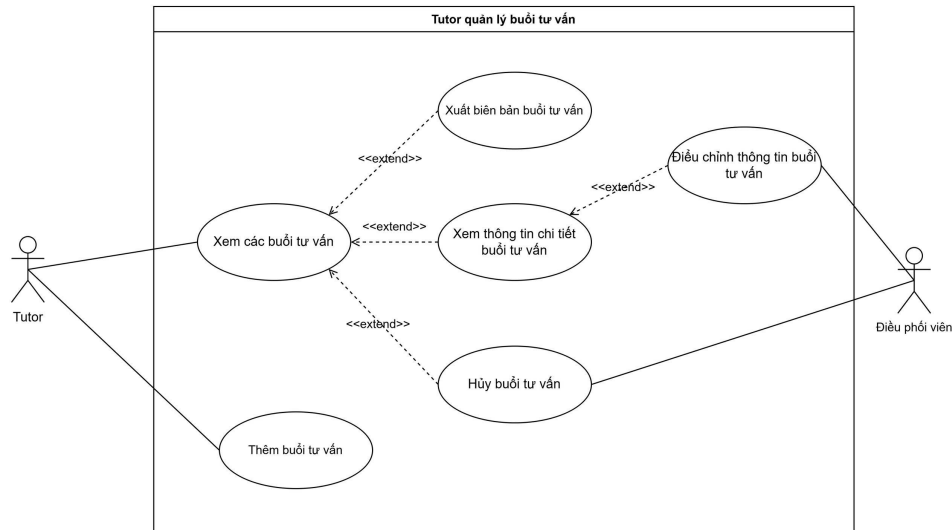
5.4.4 Tutor/ Sinh viên xem thông tin chi tiết buổi tư vấn

Use case ID	UC-MNG-08
Use case name	Xem thông tin chi tiết buổi tư vấn
Actor	Sinh viên, Tutor
Description	Người dùng có thể xem thông tin về chủ đề, thời gian, phòng học của một buổi tư vấn.
Precondition	Người dùng đã vào trang “Buổi tư vấn”
Postcondition	Thông tin chi tiết về chủ đề, thời gian, phòng học của buổi tư vấn hiển thị trên màn hình
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Xem chi tiết” của một buổi tư vấn để xem thông tin của buổi đó.
Normal flow	1. Người dùng nhấn vào chức năng “Xem chi tiết” của một buổi tư vấn. 2. Hệ thống hiển thị thông tin của buổi tư vấn lên màn hình. 3. Người dùng xem thông tin chi tiết của buổi đó.
Alternative flow	None
Exception flow	None

5.4.5 Sinh viên phản hồi, đánh giá buổi tư vấn

Use case ID	UC-MNG-09
Use case name	Đánh giá buổi học
Actor	Sinh viên
Description	Sinh viên đánh giá buổi tư vấn sau khi buổi đó kết thúc.
Precondition	• Sinh viên đã vào trang “Buổi tư vấn”. • Buổi tư vấn đã diễn ra.
Postcondition	Đánh giá được lưu vào hệ thống
Trigger	Sinh viên chọn nút “Đánh giá” một buổi tư vấn trong danh sách.
Normal flow	1. Sinh viên chọn nút “Đánh giá”. 2. Hệ thống hiển thị form đánh giá (nội dung + điểm số / mức độ hài lòng). 3. Sinh viên nhập nội dung đánh giá và lựa chọn mức điểm. 4. Sinh viên nhấn nút “Gửi đánh giá”. 5. Hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo đánh giá thành công.
Alternative flow	Sinh viên muốn chỉnh sửa đánh giá đã gửi → Chức năng “Cập nhật đánh giá” (nếu hệ thống cho phép)
Exception flow	None

5.5 Module Tutor quản lý buổi tư vấn



Hình 5: Mô tả chức năng Quản lý buổi tư vấn. Tutor có thể Thêm buổi tư vấn và Xem các buổi tư vấn đã tạo. Sau khi xem danh sách các buổi tư vấn, tutor có thể xem thông tin chi tiết buổi tư vấn, hủy buổi tư vấn, hoặc xuất biên bản buổi tư vấn. Điều phối viên có thể tham gia điều chỉnh nội dung thông qua chức năng Điều chỉnh thông tin buổi tư vấn nếu tutor điều chỉnh sai quy định.

5.5.1 Tutor thêm/đặt buổi tư vấn mới

Use case ID	UC-MNG-10
Use case name	Thêm buổi tư vấn
Actor	Tutor
Description	Tutor có thể tổ chức buổi tư vấn mới để học viên có thể xem và đặt lịch học phù hợp.
Precondition	Tutor đã đăng nhập vào hệ thống.
Postcondition	Lịch trống mới được tạo và hiển thị trong hệ thống.
Trigger	Tutor chọn chức năng “Thêm lịch” trong giao diện chính
Normal flow	1. Tutor chọn chức năng “Thêm lịch”. 2. Hệ thống hiển thị form tạo lịch (bao gồm ngày, giờ bắt đầu, giờ kết thúc, ghi chú). 3. Tutor nhập thông tin buổi tư vấn (ngày giờ, hình thức (onl/off), địa điểm, đường dẫn, nền tảng, nội dung cơ bản). 4. Tutor nhấn “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ và không bị trùng với lịch đã có. 6. Hệ thống lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo “Tạo lịch trống thành công”.
Alternative flow	None
Exception flow	• Tại bước 4, nếu tutor nhập thiếu thông tin bắt buộc (ngày giờ, hình thức): hệ thống yêu cầu nhập lại. • Tại bước 4, dữ liệu nhập không hợp lệ (giờ hành chính): yêu cầu nhập lại. • Tại bước 5, nếu trùng với lịch đã có: hệ thống báo lỗi “Thời gian này đã được sử dụng”.

5.5.2 Tutor xem danh sách các buổi tư vấn đã tổ chức: UC-MNG-05

5.5.3 Tutor xem thông tin chi tiết của buổi tư vấn: UC-MNG-08

5.5.4 Tutor hủy buổi tư vấn đã đặt

Use case ID	UC-MNG-11
Use case name	Hủy buổi tư vấn
Actor	Tutor, Điều phối viên
Description	Tutor có thể xóa lịch dạy đã tạo trước đó
Precondition	Tutor đã vào trang “Lịch của tôi”
Postcondition	Lịch được xóa khỏi hệ thống.
Trigger	Tutor chọn chức năng “Hủy buổi” trong giao diện quản lý lịch.
Normal flow	1. Tutor chọn chức năng “Hủy buổi” vào một buổi cần hủy. 2. Tutor xác nhận xóa lịch 3. Hệ thống cập nhật dữ liệu và xóa lịch khỏi cơ sở dữ liệu. 4. Gửi thông báo các học viên đã đăng ký. 5. Hệ thống hiển thị thông báo “Hủy buổi thành công”.
Alternative flow	Nếu hủy quá nhiều lần, hệ thống yêu cầu lý do. Tutor nhập lý do, điều phối viên xác nhận.
Exception flow	None

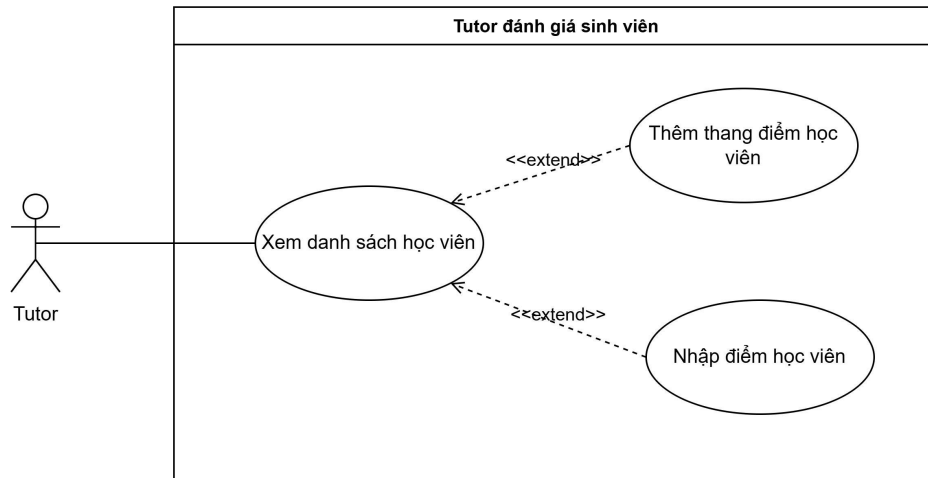
5.5.5 Tutor chỉnh sửa thông tin của một buổi tư vấn

Use case ID	UC-MNG-12
Use case name	Điều chỉnh thông tin buổi tư vấn
Actor	Tutor, điều phối viên
Description	Tutor thay đổi các thông tin chi tiết cho một buổi tư vấn đã được chấp nhận, bao gồm hình thức (Online/ Offline), địa điểm hoặc đường dẫn, và các ghi chú/tài liệu cần thiết.
Precondition	Đang xem thông tin chi tiết của buổi tư vấn.
Postcondition	Thông tin buổi tư vấn được cập nhật.
Trigger	Tutor chọn nút “Chỉnh sửa” trong giao diện thông tin chi tiết
Normal flow	1. Tutor chọn nút “Chỉnh sửa” trong giao diện thông tin chi tiết. 2. Hệ thống chuyển từ “Chỉ được xem” sang “Chỉnh sửa”. 3. Tutor chỉnh sửa thông tin (địa chỉ,... tài tệp đính kèm). 4. Tutor xác nhận lại thông tin 5. Cập nhật thông tin buổi tư vấn trên hệ thống. 6. Gửi thông báo đến các Sinh viên đăng ký buổi tư vấn này. 7. Hiển thị thông báo cập nhật thông tin thành công.
Alternative flow	Nếu chỉnh quá nhiều cho buổi tư vấn này, hệ thống yêu cầu lý do. Tutor nhập lý do, điều phối viên xác nhận và thay đổi thông tin.
Exception flow	None

5.5.6 Tutor xuất biên bản buổi tư vấn (dùng làm minh chứng)

Use case ID	UC-MNG-13
Use case name	Xuất biên bản buổi tư vấn
Actor	Tutor
Description	Xuất biên bản của buổi tư vấn
Precondition	• Buổi tư vấn đã kết thúc theo lịch. • Tutor đã vào trang “Lịch của tôi”.
Postcondition	Tạo và tải biên bản chính thức của buổi tư vấn.
Trigger	Tutor bấm nút “Xuất biên bản” vào một buổi tư vấn đã kết thúc trong trang “Lịch của tôi”.
Normal flow	1. Bấm nút “Xuất biên bản” vào một buổi tư vấn đã kết thúc. 2. Hệ thống tạo file pdf từ thông tin chi tiết buổi tư vấn. 3. Tutor tải file biên bản. 4. Hiện thị thông báo "Xuất biên bản thành công".
Alternative flow	None
Exception flow	None

5.6 Module Tutor đánh giá sinh viên



Hình 6: Sơ đồ use case mô tả chức năng Đánh giá sinh viên. Tutor có thể xem danh sách học viên và mở rộng sang các chức năng như thêm thang điểm, nhập điểm cho sinh viên nhằm phục vụ cho việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

5.6.1 Tutor xem danh sách sinh viên

Use case ID	UC-MNG-14
Use case name	Xem danh sách học viên
Actor	Tutor
Description	Tutor xem danh sách các học viên đã đăng ký
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Postcondition	Hiển thị danh sách học viên của tutor ra màn hình
Trigger	Tutor bấm vào mục “Học Viên”
Normal flow	1. Tutor bấm vào mục “Học Viên”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học viên của Tutor. 3. Tutor xem danh sách học viên.
Alternative flow	None
Exception flow	None

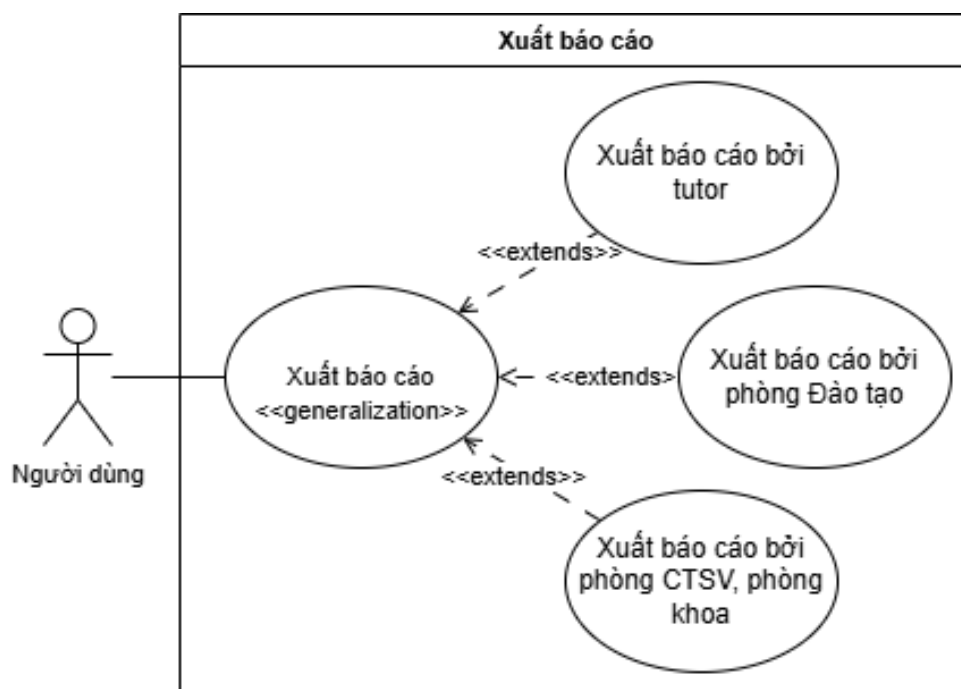
5.6.2 Tutor nhập điểm cho sinh viên

Use case ID	UC-MNG-15
Use case name	Nhập điểm cho một hoặc nhiều sinh viên
Actor	Tutor
Description	Nhập/Chỉnh sửa điểm cho một hoặc nhiều học viên của tutor
Precondition	Tutor đã vào trang “Học viên”
Postcondition	Cập nhật bảng điểm cho sinh viên thành công
Trigger	Bấm vào “Bảng điểm chi tiết” ở cuối dòng trong danh sách học viên
Normal flow	1. Bấm vào “Bảng điểm chi tiết”. 2. Hệ thống hiển thị bảng điểm do tutor đánh giá (các cột điểm, số điểm hiện tại). 3. Bấm vào nút “Chỉnh sửa” trong giao diện vừa được hiển thị. 4. Hệ thống chuyển từ “Chỉ đọc” sang “Chỉnh sửa”. 5. Tutor nhập điểm mới cho Sinh viên. 6. Hệ thống ghi nhận điểm mới. 7. Hiện thông báo cập nhật thành công.
Alternative flow	2.1. Thay vì bấm nút chỉnh sửa cho từng sinh viên, tutor có thể import 1 file để cập nhật điểm cho nhiều Sinh viên bằng cách bấm nút “Import” ở đầu danh sách. 2.2. Tutor tải tệp lên. 2.3. Hệ thống đọc và hiển thị kết quả review của 3 dòng đầu tiên. 2.4. Tutor xác nhận. 2.5. Hệ thống cập nhật bảng điểm cho các học viên. 2.6. Hiện thị thông báo lưu thay đổi thành công.
Exception flow	• Tại bước 5, nếu các điểm số, trọng số nhập sai format sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phép lưu thay đổi. • Tại bước 2.2, nếu file tải lên không đúng format, hệ thống không chấp nhận.

5.6.3 Tutor thêm cột điểm/ cách đánh giá cho sinh viên

Use case ID	UC-MNG-16
Use case name	Thêm cột điểm cho một hoặc nhiều sinh viên
Actor	Tutor
Description	Thêm cột/thang điểm cho một hoặc nhiều học viên của tutor
Precondition	Tutor đã vào trang “Học viên”
Postcondition	Cập nhật bảng điểm cho sinh viên thành công
Trigger	Bấm vào “Bảng điểm chi tiết” ở cuối dòng trong danh sách học viên
Normal flow	1. Bấm vào “Bảng điểm chi tiết”. 2. Hệ thống hiển thị bảng điểm cho sinh viên do tutor đánh giá (các cột điểm, số điểm hiện tại). 3. Bấm vào nút “Chỉnh sửa” trong giao diện vừa được hiển thị. 4. Hệ thống chuyển từ “Chỉ đọc” sang “Chỉnh sửa”. 5. Tutor bấm biểu tượng (+) bên trên bên phải cột điểm để thêm cột điểm mới. 6. Hiển thị biểu mẫu điền thông tin cho cột điểm mới (tên cột điểm, trọng số, ghi chú). 7. Hệ thống cập nhật cột điểm mới. 8. Hiển thị thông báo thêm cột điểm thành công. 9. Quay lại giao diện bảng điểm được cập nhật.
Alternative flow	2.1. Thay vì bấm nút chỉnh sửa cho từng Sinh viên, Tutor có thể import 1 file để cập nhật điểm cho nhiều sinh viên bằng cách bấm nút “Import” ở đầu danh sách. 2.2. Tutor tải tệp lên. 2.3. Hệ thống đọc và hiển thị kết quả review của 3 dòng đầu tiên. 2.4. Tutor xác nhận. 2.5. Hệ thống cập nhật bảng điểm cho các học viên. 2.6. Hiển thị thông báo lưu thay đổi thành công.
Exception flow	• Tại bước 5, nếu các điểm số, trọng số nhập sai format sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phép lưu thay đổi. • Tại bước 2.2, nếu file tải lên không đúng format, hệ thống không chấp nhận.

5.7 Module Xuất báo cáo



Hình 7: Mô tả chức năng Xuất báo cáo của người dùng. Người dùng có thể là tutor, phòng đào tạo hay phòng CTSV. Đối với tutor, báo cáo này sẽ có tệp liên quan đến học tập của sinh viên. Đối với phòng đào tạo, báo cáo này liên quan đến chất lượng chương trình, xác định có nên tiếp tục thực hiện. Đối với phòng CTSV, báo cáo để lấy dữ liệu về chuyên cần, thái độ của sinh viên nhằm xét các giải thưởng, điểm rèn luyện.

5.7.1 Xuất báo cáo bởi Tutor

Use case ID	UC-ERP-01
Use case name	Xuất báo cáo bởi Tutor
Actor	Tutor
Description	Xuất tệp tin báo cáo các thông tin cần thiết
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tư cách Tutor
Postcondition	Tải tệp tin chứa dữ liệu cần thiết
Trigger	Người dùng chọn nút chức năng “Xuất báo cáo”
Normal flow	1. Người dùng chọn nút "Xuất báo cáo" trong mục thông tin “Học viên” 2. Tệp báo cáo chứa danh sách toàn bộ Sinh viên chọn theo Tutor, điểm tổng kết của Sinh viên số buổi tư vấn của Tutor Sinh viên đã tham gia, và đánh giá của Sinh viên cho Tutor. 3. Tải tệp báo cáo
Alternative flow	None
Exception flow	None

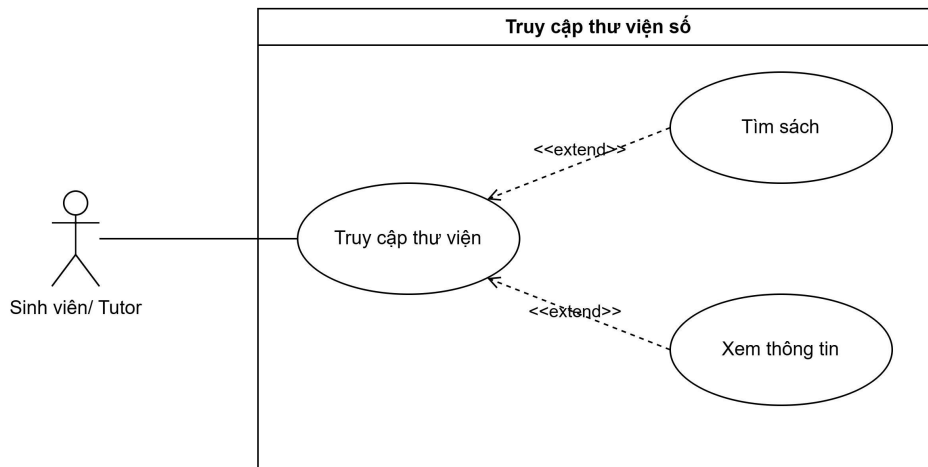
5.7.2 Phòng Đào tạo xuất báo cáo

Use case ID	UC-ERP-02
Use case name	Xuất báo cáo bởi phòng Đào tạo/ điều phối viên
Actor	Người dùng không phải là Sinh viên
Description	Xuất tệp tin báo cáo các thông tin cần thiết
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tư cách phòng đào tạo/ điều phối viên
Postcondition	Tải tệp tin chứa dữ liệu cần thiết
Trigger	Người dùng chọn nút chức năng “Xuất báo cáo”
Normal flow	1. Người dùng là Phòng Đào Tạo hoặc điều phối viên chọn nút “Xuất báo cáo” 2. Tệp báo cáo chứa thông tin về Sinh viên(nhu cầu, đánh giá trung bình, số buổi đã tham gia) và Tutor(chuyên môn, đánh giá trung bình, số buổi tổ chức, số học viên). Để phân tích, phân bổ nguồn lực 3. Tải tệp báo cáo
Alternative flow	None
Exception flow	None

5.7.3 Phòng khoa, phòng Công tác Sinh Viên xuất báo cáo

Use case ID	UC-ERP-03
Use case name	Xuất báo cáo bởi phòng CTSV, phòng khoa
Actor	phòng CTSV, phòng khoa
Description	Xuất tệp tin báo cáo các thông tin cần thiết
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với tư cách phòng CTSV, phòng khoa
Postcondition	Tải tệp tin chứa dữ liệu cần thiết
Trigger	Người dùng chọn nút chức năng “Xuất báo cáo”
Normal flow	1. Chọn nút "Xuất báo cáo"trong giao diện chính 2. Tệp báo cáo chứa danh sách Sinh viên, đánh giá trung bình của Sinh viên và số lần tham gia các buổi tư vấn để phòng ban ra quyết định điểm chuyên, trao học bổng cho học viên xuất sắc, cộng điểm rèn luyện cho hoạt động tham tham 3. Tải tệp báo cáo
Alternative flow	None
Exception flow	None

5.8 Module Thư viện số



Hình 8: Sơ đồ mô tả các chức năng xem sách, tìm sách của sinh viên, tutor phục vụ cho quá trình học tập, tư vấn hỗ trợ.

5.8.1 Truy cập thư viện số

Use case ID	UC-LIB-01
Use case name	Truy cập thư viện số
Actor	Sinh viên, Tutor
Description	Truy cập thư viện số, xem danh sách các sách
Precondition	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Postcondition	Hiển thị danh sách các sách có trong thư viện
Trigger	Người dùng chọn mục “Thư viện số”
Normal flow	1. Người dùng chọn mục “Thư viện số” 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu tất cả các sách (chia trang và chỉ hiển thị 1 số sách) - hệ thống tìm kiếm cho kí tự “” (không gì cả) 3. Hiển thị danh sách các sách tìm được
Alternative flow	None
Exception flow	None

5.8.2 Tìm kiếm sách

Use case ID	UC-LIB-02
Use case name	Tìm kiếm sách trong thư viện số
Actor	Sinh viên, Tutor
Description	Tìm sách theo tên sách, tên tác giả
Precondition	Người dùng đang trong mục “Thư viện số”
Postcondition	Danh sách các sách tìm được là chính xác và hiển thị trên màn hình
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Thư viện số” trong hệ thống và bấm nút “Tìm kiếm” trong cửa sổ.
Normal flow	1. Người dùng gõ tên sách, tên tác giả trong thanh tìm kiếm (2 thanh) 2. Người dùng bấm nút “Tìm kiếm” 3. Hệ thống tìm kiếm các sách có liên quan đến từ khóa được người dùng cung cấp 4. Hiển thị danh sách các sách tìm được
Alternative flow	None
Exception flow	Tại bước 3, nếu không tìm được sách nào liên quan hiển thị thông báo và hủy tìm kiếm

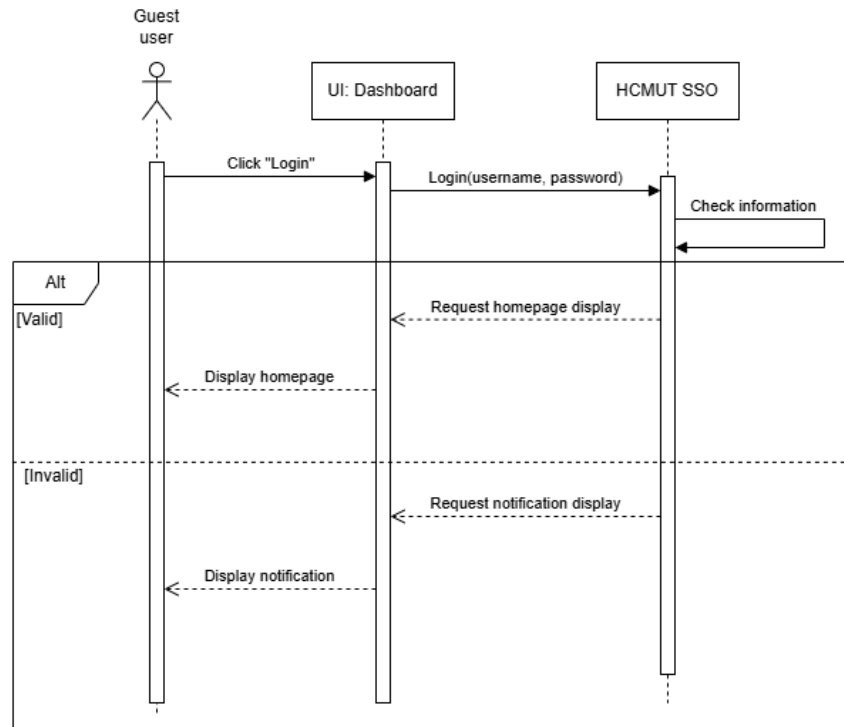
5.8.3 Xem thông tin sách

Use case ID	UC-LIB-03
Use case name	Xem thông tin chi tiết của một quyển sách
Actor	Sinh viên, Tutor
Description	Xem thông tin cụ thể một quyển sách được hiển thị trong danh sách các sách (sau khi tìm kiếm/ truy cập)
Precondition	Người dùng đang trong mục “Thư viện số”
Postcondition	Hiển thị thông tin chi tiết của sách
Trigger	Người dùng chọn nút “Chi tiết” hiển thị ở mỗi sách trong danh sách
Normal flow	1. Người dùng chọn nút “Chi tiết” 2. Truy vấn thông tin sách từ hệ thống 3. Popup cửa sổ có thông tin đầy đủ của sách (tiêu đề, tác giả, nxb,... đường dẫn tới file/ nơi đọc)
Alternative flow	None
Exception flow	None

II. QUY TRÌNH VÀ GIAO DIỆN

6 Sequence diagram

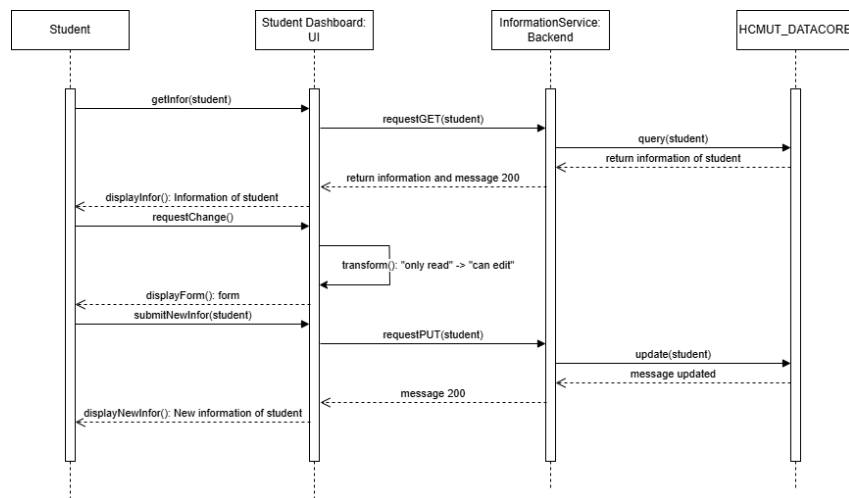
6.1 Module Đăng nhập



Hình 9: User đăng nhập vào hệ thống

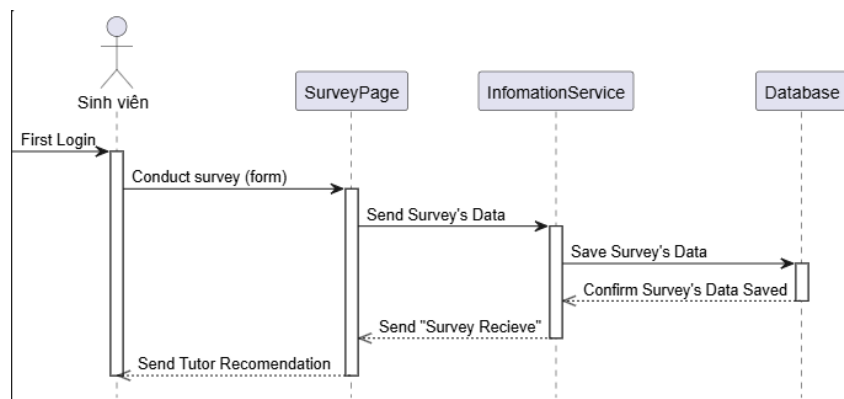
6.2 Module Quản lý thông tin

6.2.1 Quản lý thông tin cá nhân



Hình 10: User xem và cập nhật thông tin cá nhân

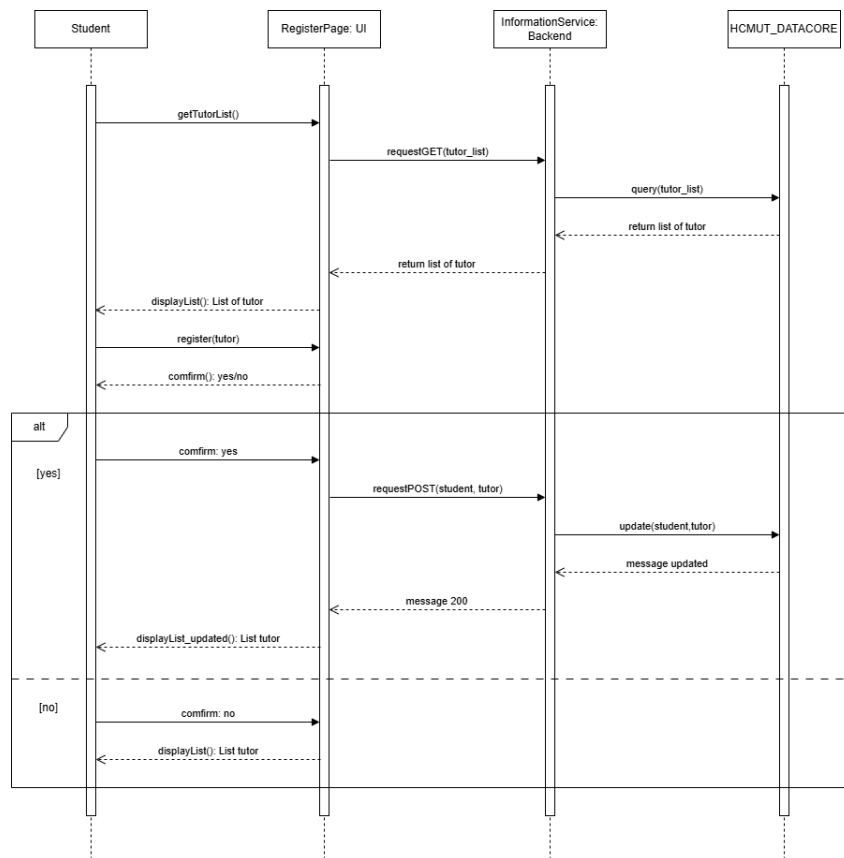
6.2.2 Khảo sát nhu cầu sinh viên



Hình 11: Khảo sát nhu cầu sinh viên khi lần đầu đăng nhập hệ thống

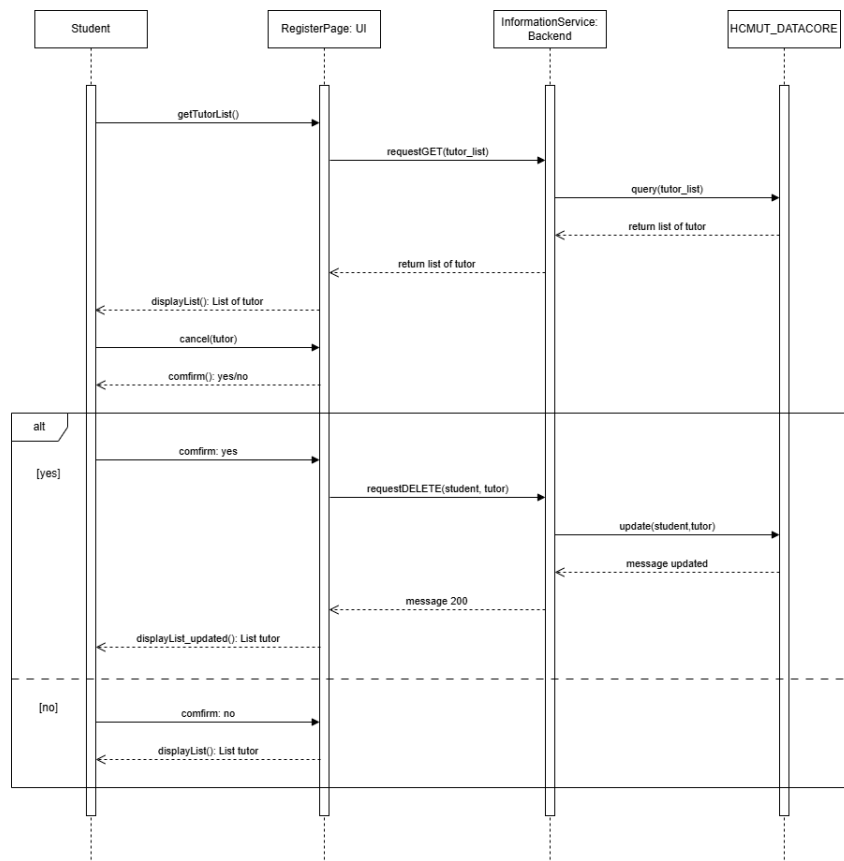
6.3 Module Sinh viên ghép cặp tutor

6.3.1 Sinh viên đăng ký tutor



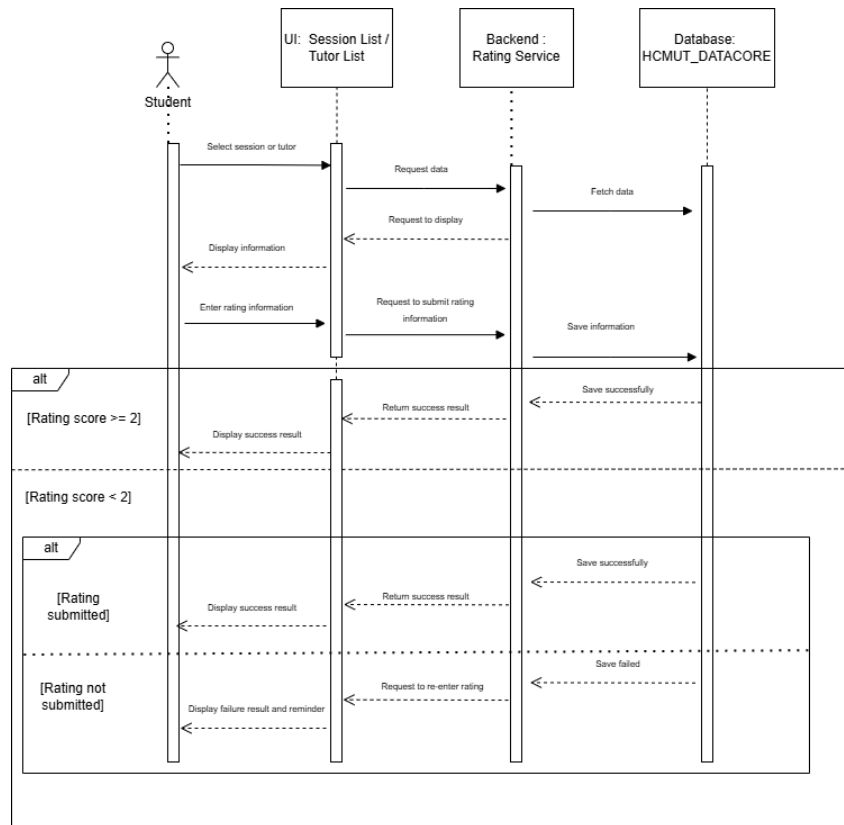
Hình 12: Sinh viên theo dõi Tutor

6.3.2 Sinh viên hủy theo dõi tutor



Hình 13: Sinh viên hủy follow tutor

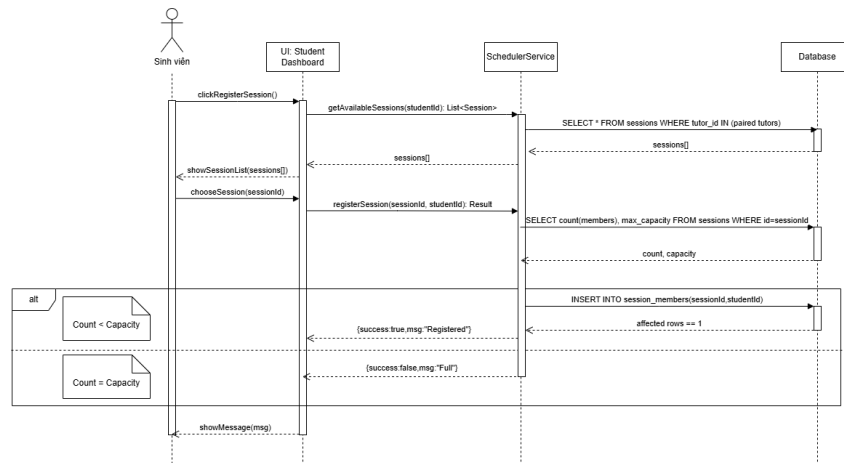
6.3.3 Sinh viên phản hồi tutor



Hình 14: Sinh viên đánh giá tutor

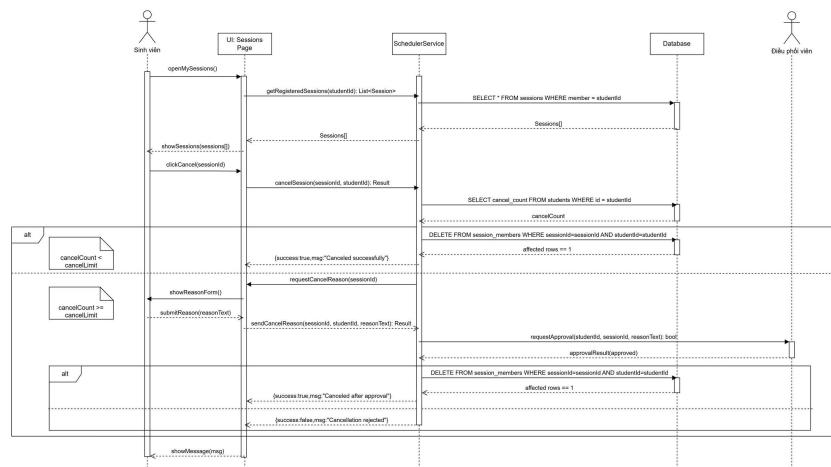
6.4 Module Sinh viên tương tác buổi tư vấn

6.4.1 Sinh viên đăng ký tham gia buổi tư vấn



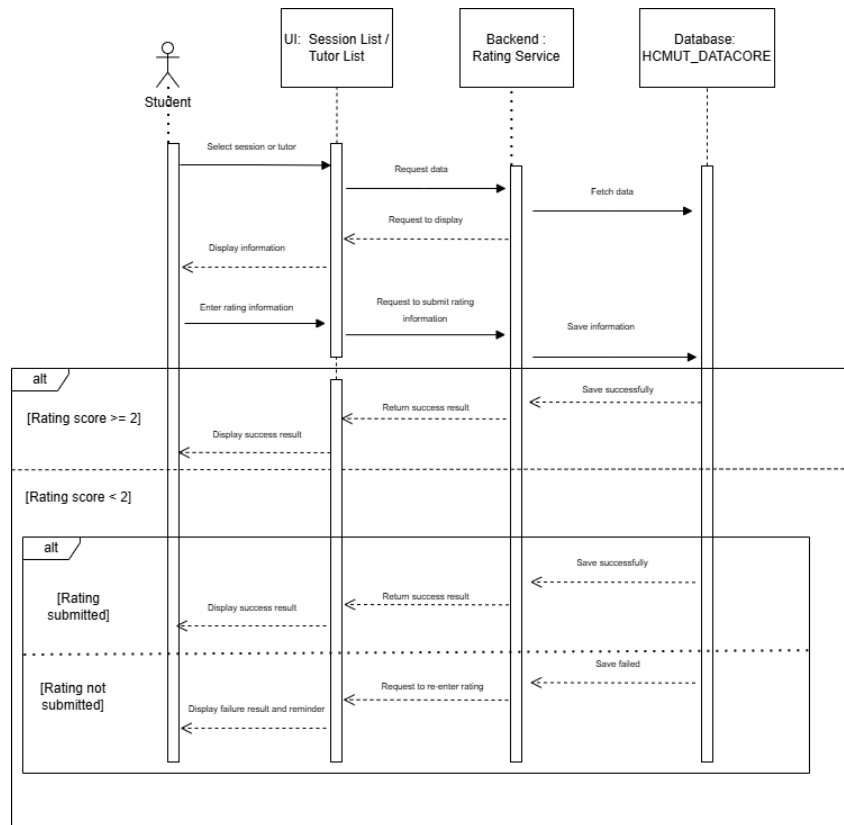
Hình 15: Sinh viên đăng ký tham gia buổi tư vấn

6.4.2 Sinh viên hủy đăng ký tham gia buổi tư vấn



Hình 16: Sinh viên hủy tham gia buổi tư vấn

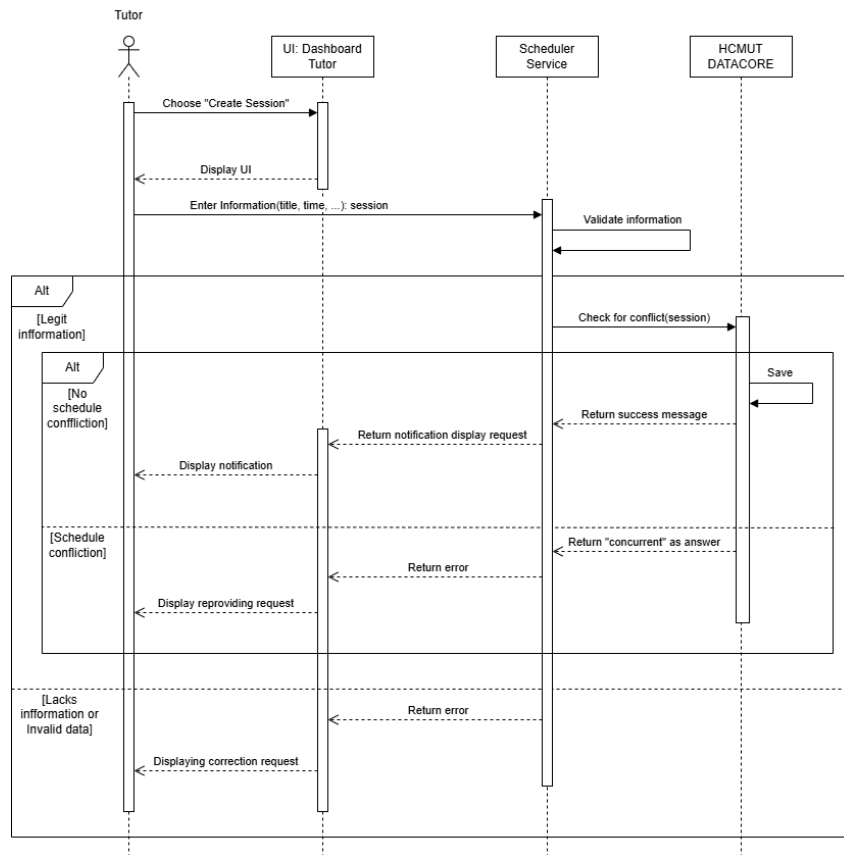
6.4.3 Sinh viên phản hồi buổi tư vấn



Hình 17: Sinh viên đánh giá buổi tư vấn

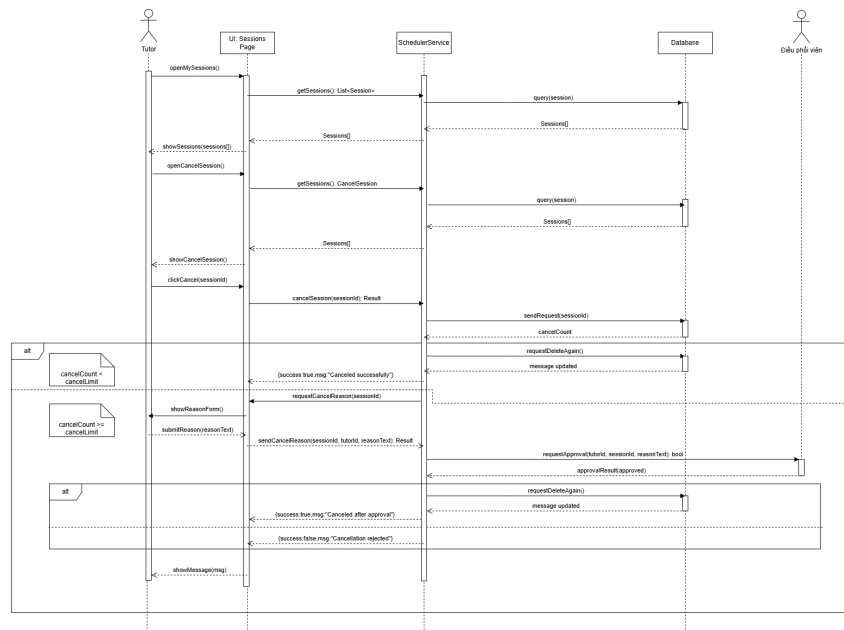
6.5 Module Tutor quản lý buổi tư vấn

6.5.1 Tutor thêm buổi tư vấn mới



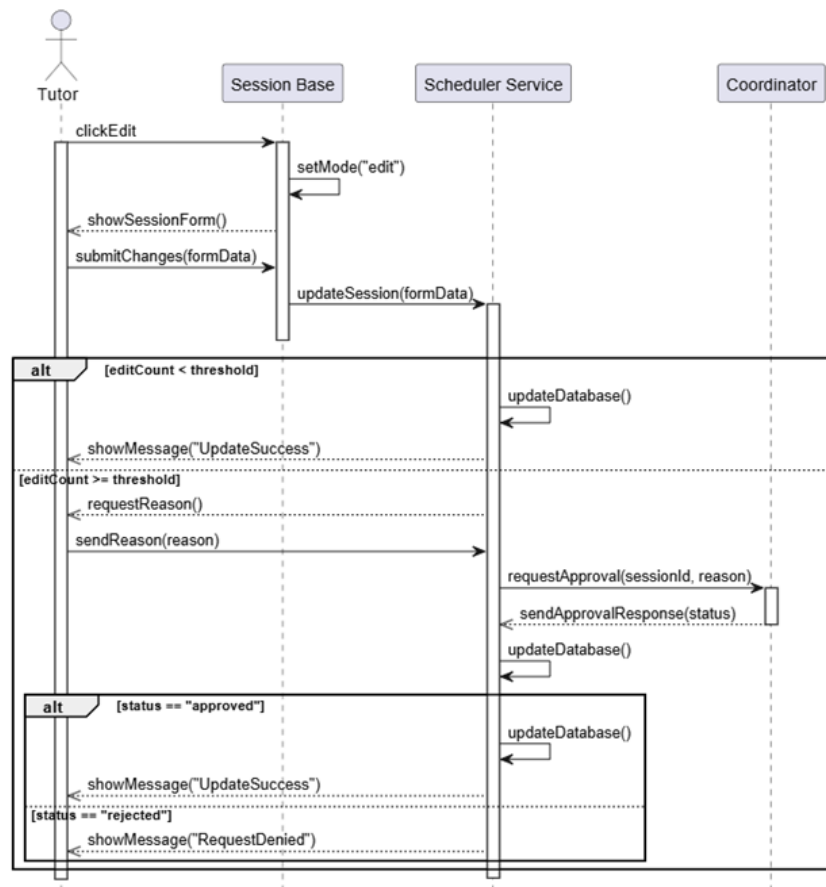
Hình 18: Tutor tạo buổi tư vấn mới

6.5.2 Tutor hủy một buổi tư vấn



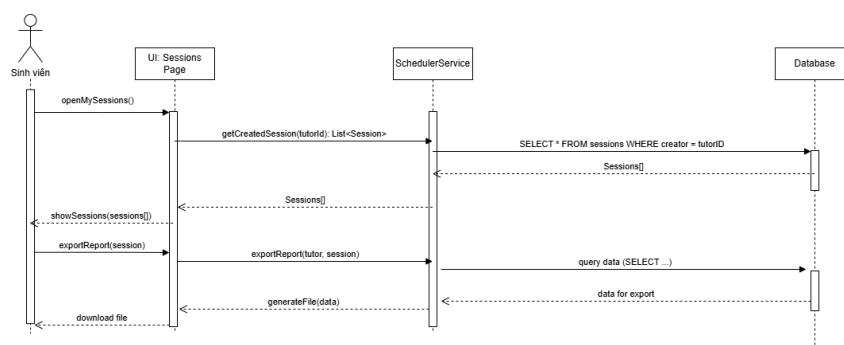
Hình 19: Tutor hủy buổi tư vấn

6.5.3 Tutor chỉnh sửa thông tin buổi tư vấn



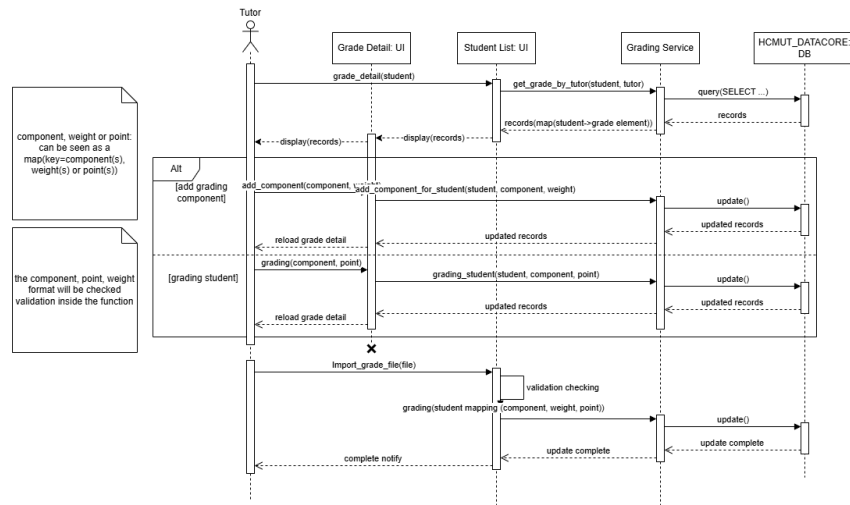
Hình 20: Tutor chỉnh sửa thông tin buổi tư vấn

6.5.4 Tutor xuất biên bản một buổi tư vấn



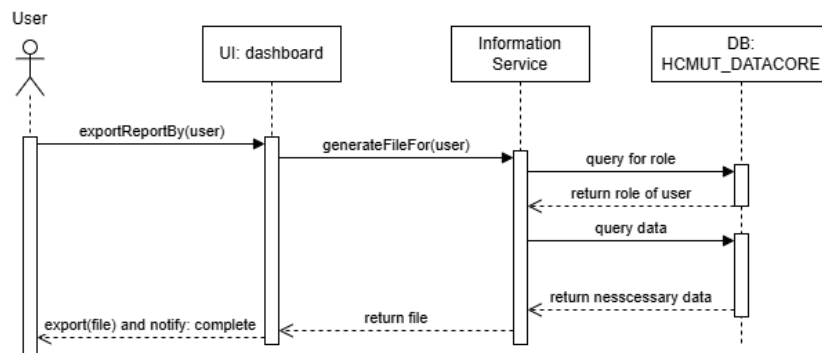
Hình 21: Tutor xuất báo cáo một buổi tư vấn

6.6 Module Tutor đánh giá sinh viên



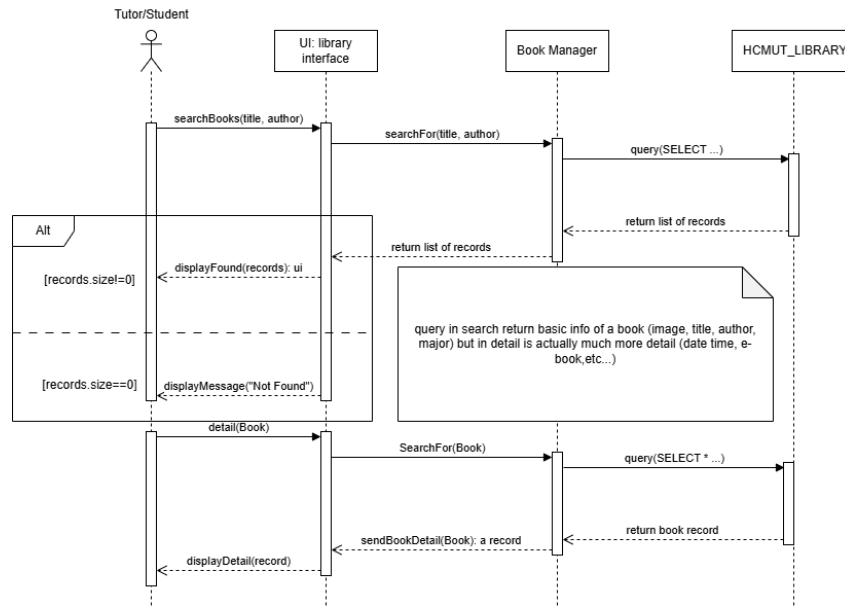
Hình 22: Tutor đánh giá sinh viên

6.7 Module Xuất báo cáo



Hình 23: Xuất báo cáo

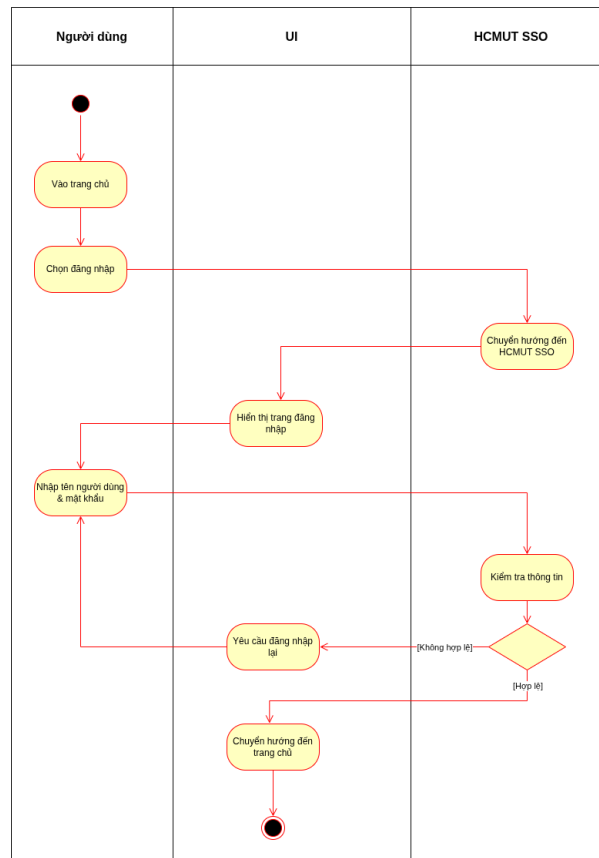
6.8 Module Thư viện số



Hình 24: Thư viện số

7 Activity diagram

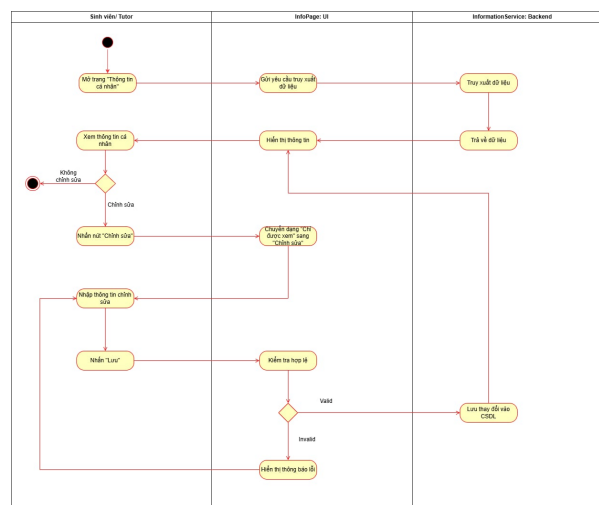
7.1 Module Đăng nhập



Hình 25: Đăng nhập

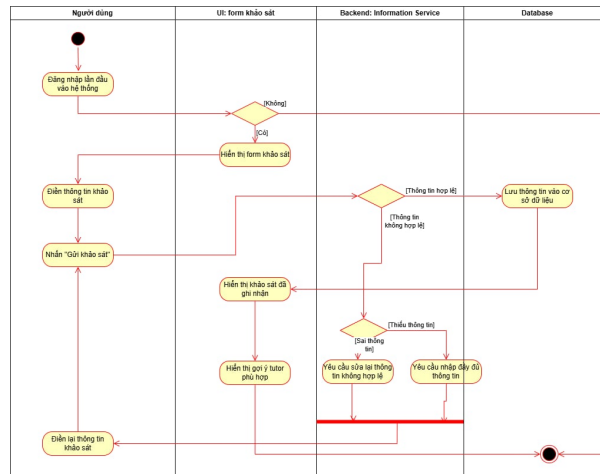
7.2 Module Quản lý thông tin

7.2.1 Quản lý thông tin cá nhân



Hình 26: Quản lý thông tin cá nhân

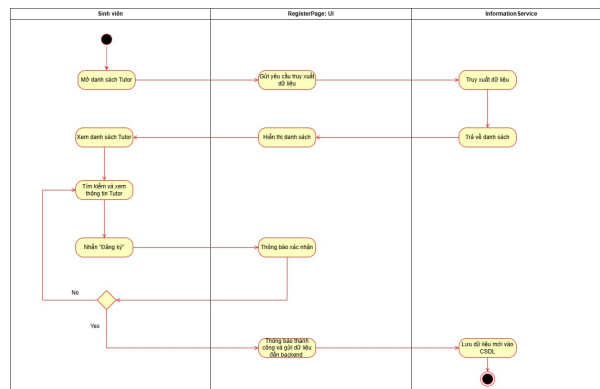
7.2.2 Khảo sát nhu cầu sinh viên



Hình 27: Khảo sát nhu cầu sinh viên

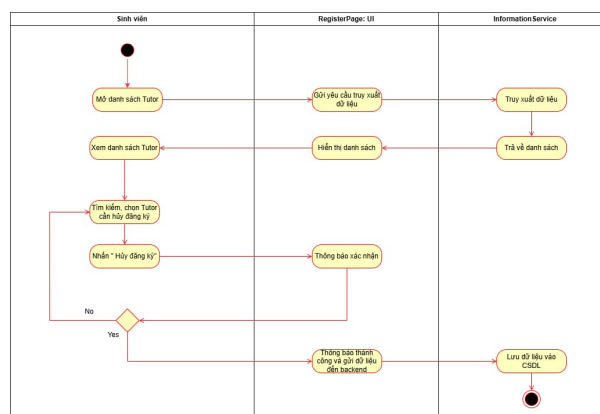
7.3 Module Sinh viên ghép cặp tutor

7.3.1 Sinh viên đăng ký tutor



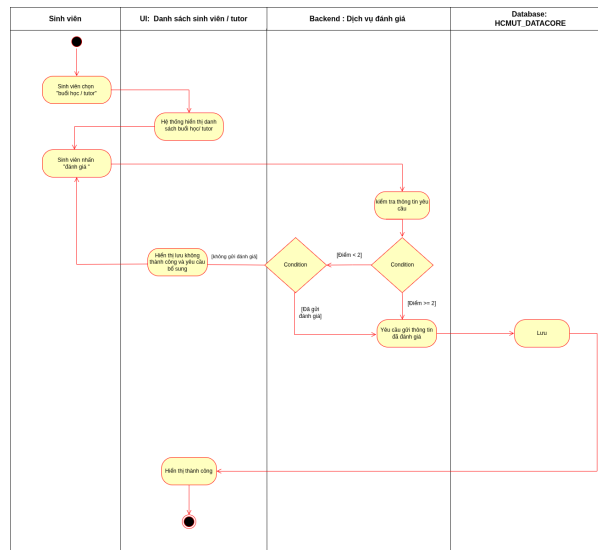
Hình 28: Sinh viên đăng kí tutor

7.3.2 Sinh viên hủy đăng ký tutor



Hình 29: Sinh viên hủy đăng kí tutor

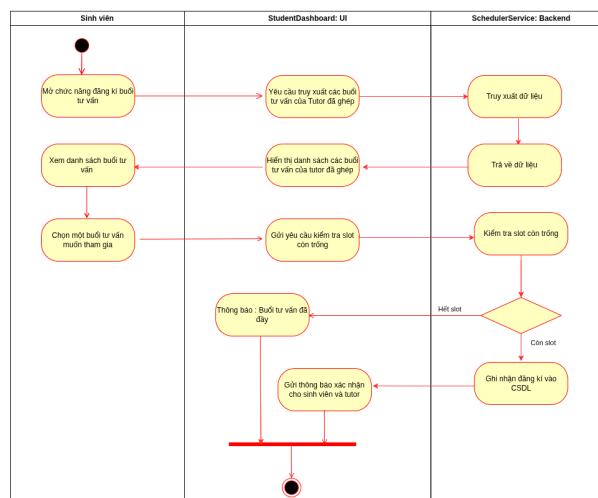
7.3.3 Sinh viên phản hồi tutor



Hình 30: Sinh viên phản hồi tutor

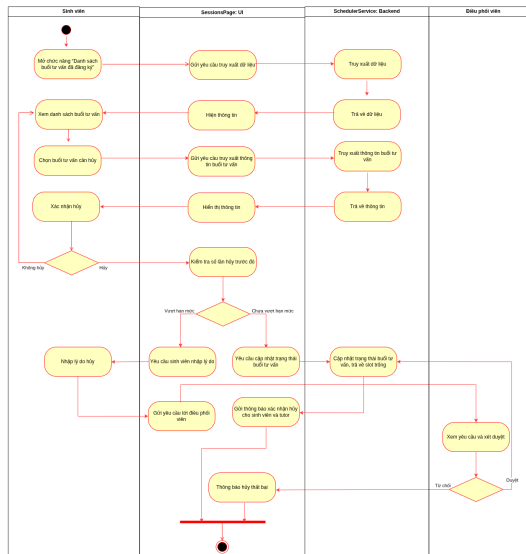
7.4 Module Sinh viên tương tác buổi tư vấn

7.4.1 Sinh viên đăng ký tham gia buổi tư vấn



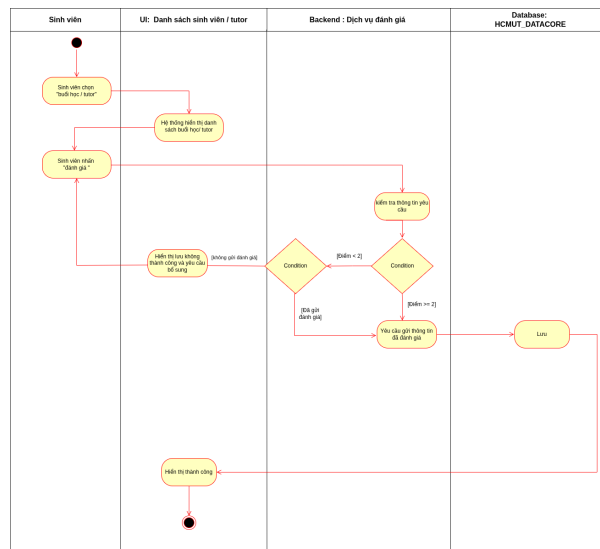
Hình 31: Sinh viên đăng ký tham gia buổi tư vấn

7.4.2 Sinh viên hủy đăng ký tham gia buổi tư vấn



Hình 32: Sinh viên hủy đăng ký tham gia buổi tư vấn

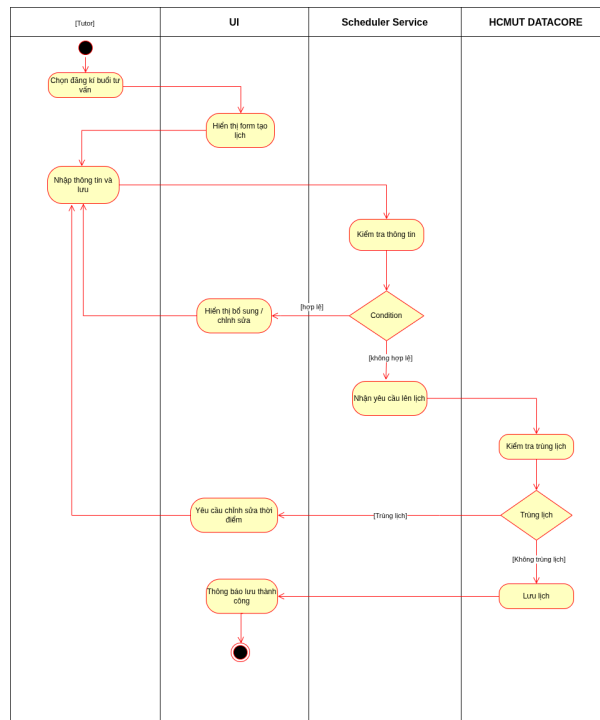
7.4.3 Sinh viên đánh giá, phản hồi buổi tư vấn



Hình 33: Sinh viên đánh giá buổi tư vấn

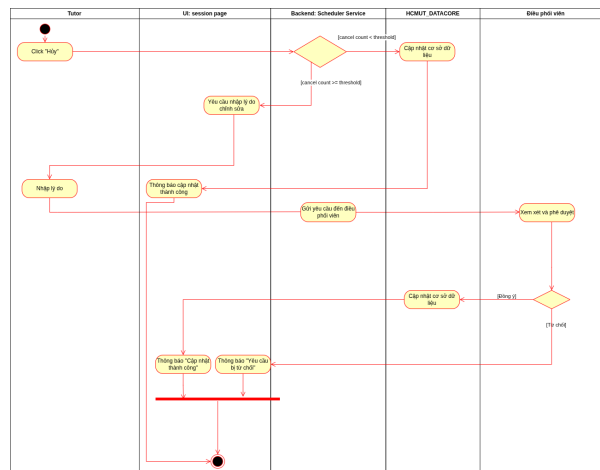
7.5 Module Tutor quản lý buổi tư vấn

7.5.1 Tutor thêm buổi tư vấn mới



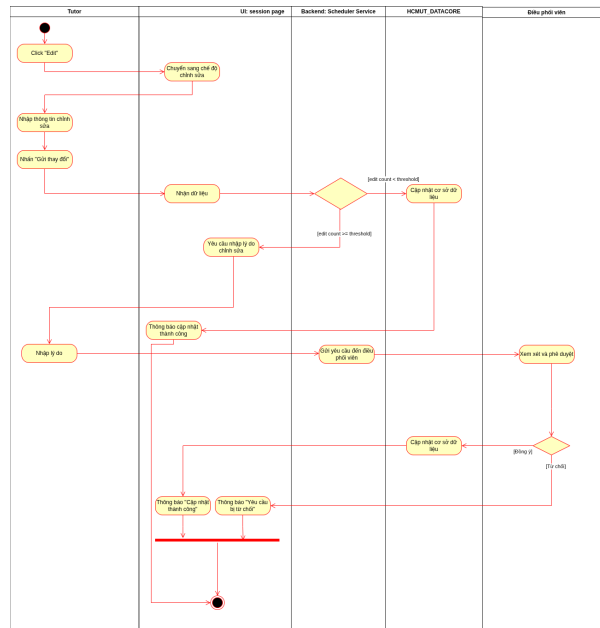
Hình 34: Tutor thêm 1 buổi tư vấn mới

7.5.2 Tutor hủy một buổi tư vấn



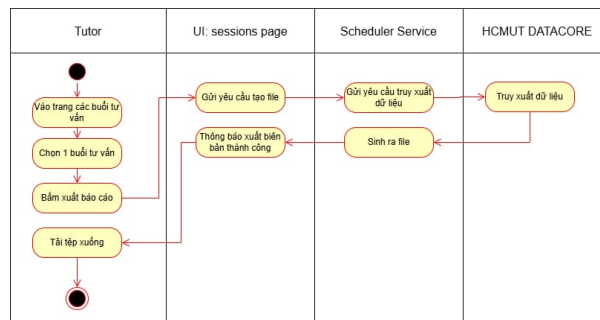
Hình 35: Tutor hủy buổi tư vấn

7.5.3 Tutor chỉnh sửa thông tin buổi tư vấn



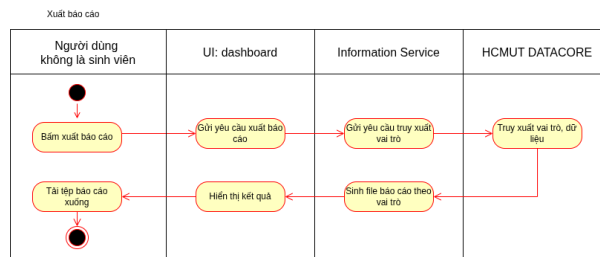
Hình 36: Tutor chỉnh sửa thông tin buổi tư vấn

7.5.4 Tutor xuất biên bản một buổi tư vấn



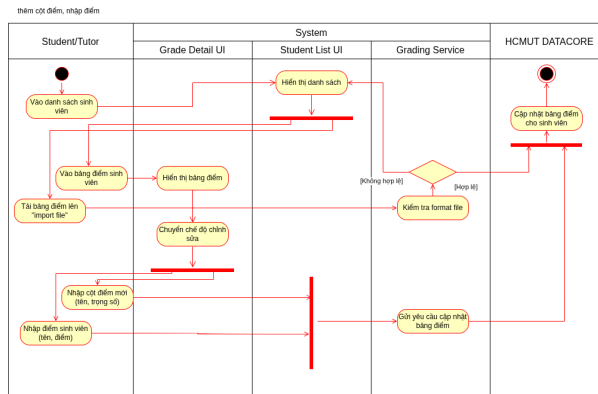
Hình 37: Tutor xuất biên bản buổi tư vấn

7.6 Module Xuất báo cáo



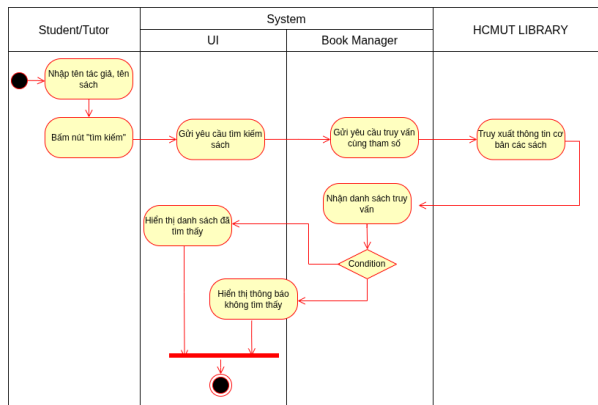
Hình 38: Xuất báo cáo

7.7 Module Tutor đánh giá sinh viên

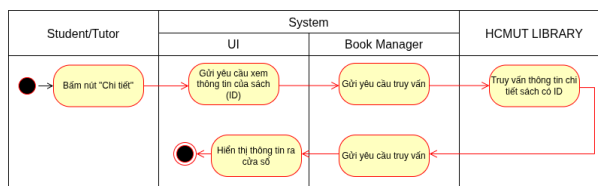


Hình 39: Tutor đánh giá sinh viên

7.8 Module Thư viện số



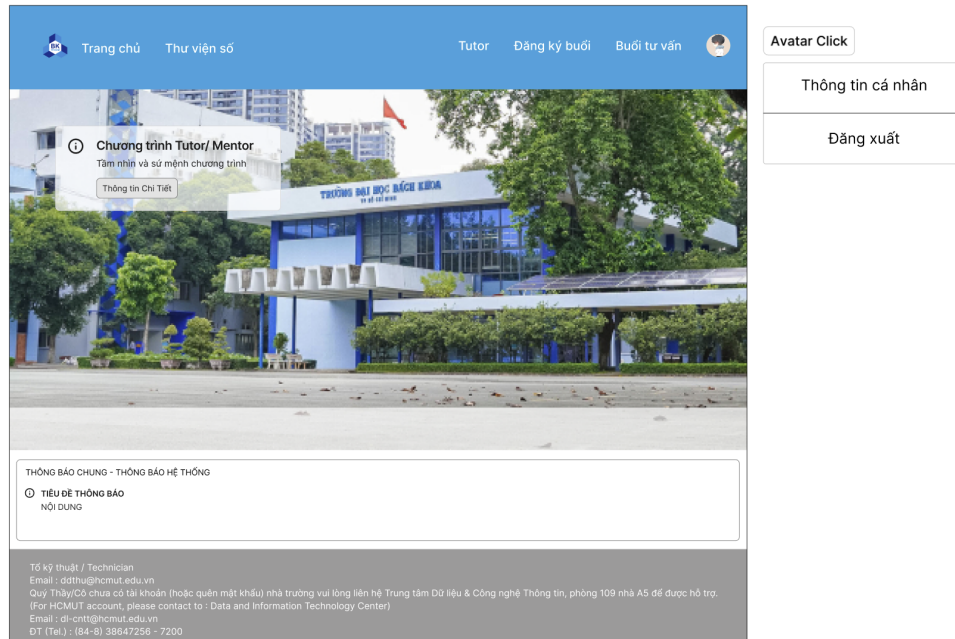
Hình 40: Thư viện số - Tìm sách



Hình 41: Thư viện số - Xem chi tiết sách

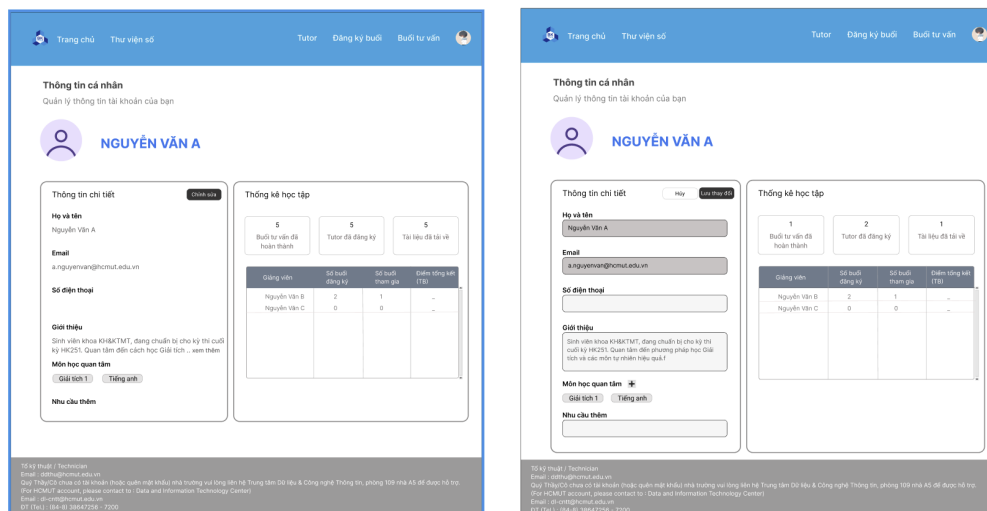
8 Giao diện người dùng (Mockup)

8.1 Giao diện Sinh viên



Hình 42: Trang chủ

Giao diện trang chủ của sinh viên như trên.

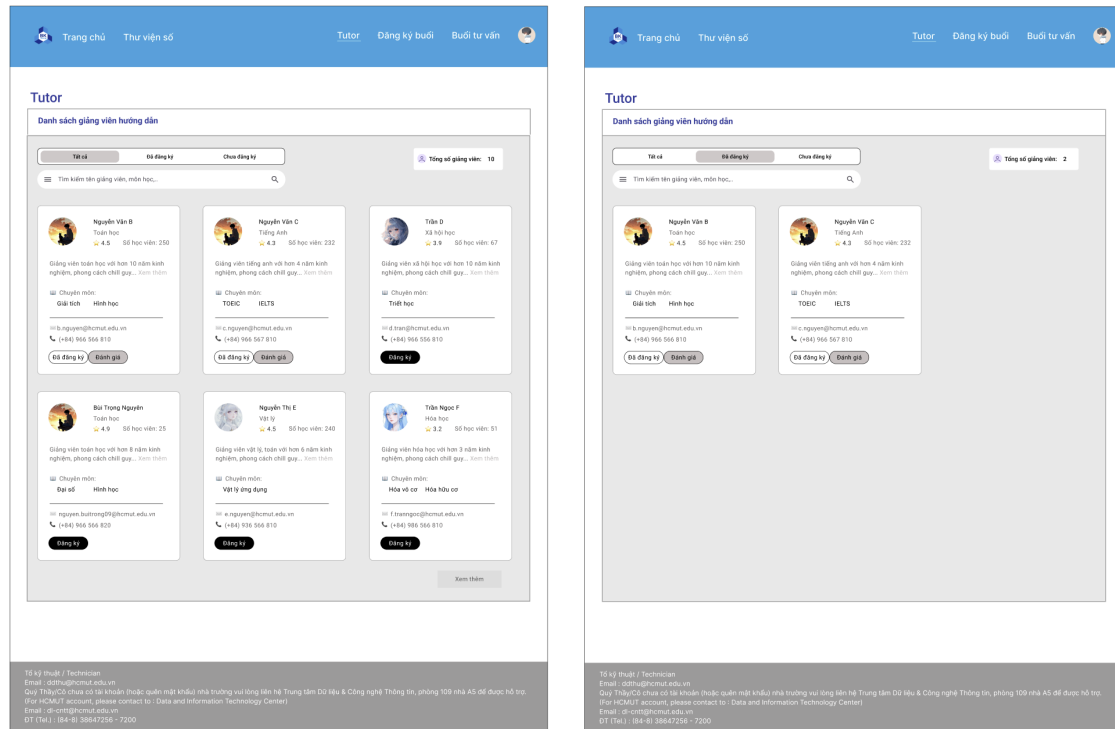


(a) Xem thông tin (Only read)

(b) Chỉnh sửa thông tin (Can edit)

Hình 43: Trang thông tin cá nhân

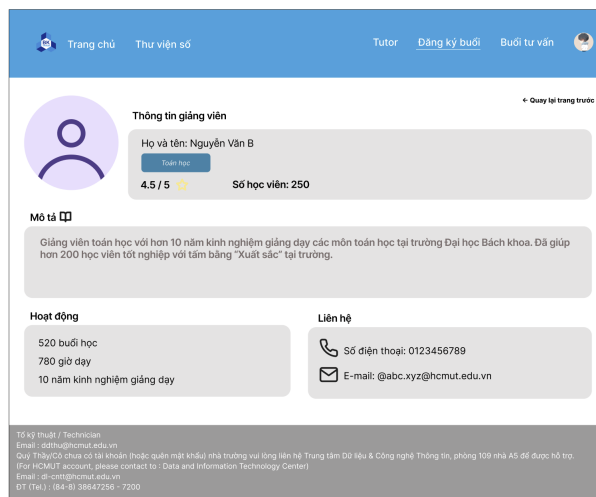
Sinh viên có thể xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân (những mục có thể) ở trang Thông tin cá nhân như trên. Từ giao diện dashboard sinh viên có thể xem tutor, đăng ký buổi tư vấn và danh sách các buổi đã đăng ký. Đối với giao diện dùng để đăng ký tutor, sinh viên có thể chọn theo mục phân loại (mặc định là “Tất cả”) hoặc tìm kiếm tên, từ khóa đối với giảng viên cần tìm. Sinh viên có thể nhấn chọn “Đăng ký” để đăng ký với các tutor (nếu chưa đăng ký) và có thể chọn “Đã đăng ký” để hủy đăng ký với các tutor (nếu đã đăng ký).



(a) Danh sách tất cả giảng viên của chương trình (b) Danh sách giảng viên mà sinh viên đã đăng kí

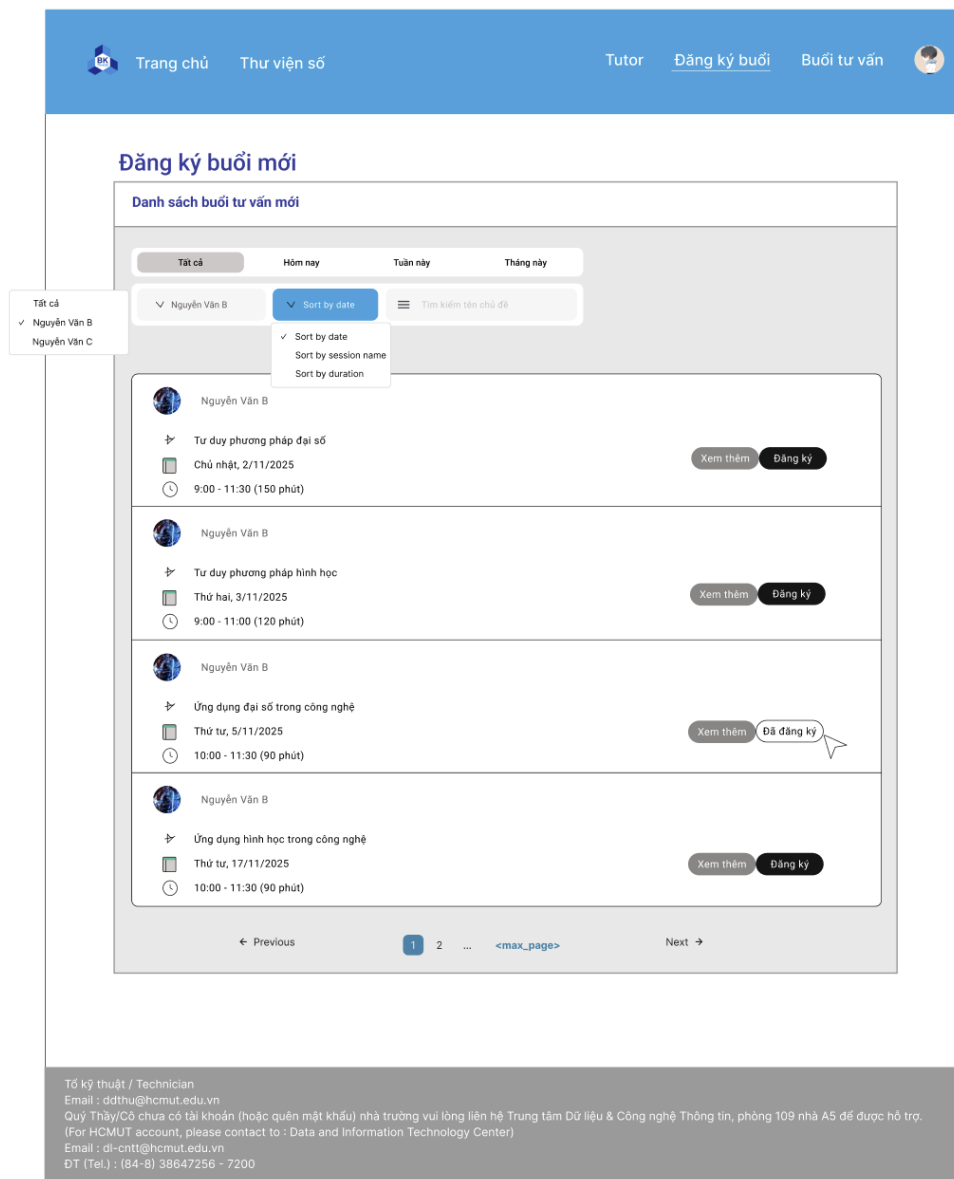
Hình 44: Trang danh sách giảng viên

Sinh viên có thể xem chi tiết thông tin tutor cần tìm bằng cách nhấp chọn vào “xem thêm” thông tin tutor. Màn hình sẽ hiển thị trang thông tin chuyên môn tutor như bên dưới.



Hình 45: Thông tin chi tiết của giảng viên để sinh viên có thể đăng kí

Sau khi đăng ký được tutor, sinh viên có thể đăng ký tham gia buổi tư vấn cho tại trang “Đăng ký buổi”. Tại đây, các buổi tư vấn mới của tutor mà sinh viên đã đăng ký. Sinh viên có thể lựa chọn tutor, hệ thống sẽ hiện ra các buổi của tutor cần tìm. Sinh viên có thể đăng ký, hủy đăng ký với các buổi tư vấn.



Đăng ký buổi mới

Danh sách buổi tư vấn mới

Tất cả | Hôm nay | Tuần này | Tháng này

▼ Nguyễn Văn B | Sort by date | Tìm kiếm tên chủ đề

Sort by date
Sort by session name
Sort by duration

Nguyễn Văn B	Tư duy phương pháp đại số	Chủ nhật, 2/11/2025	9:00 - 11:30 (150 phút)	Xem thêm	Đăng ký
Nguyễn Văn B	Tư duy phương pháp hình học	Thứ hai, 3/11/2025	9:00 - 11:00 (120 phút)	Xem thêm	Đăng ký
Nguyễn Văn B	Ứng dụng đại số trong công nghệ	Thứ tư, 5/11/2025	10:00 - 11:30 (90 phút)	Xem thêm	Đã đăng ký
Nguyễn Văn B	Ứng dụng hình học trong công nghệ	Thứ tư, 17/11/2025	10:00 - 11:30 (90 phút)	Xem thêm	Đăng ký

← Previous | 1 | 2 | ... | <max_page> | Next →

Tổ kỹ thuật / Technician
Email : ddthu@hcmut.edu.vn
Quý Thầy/Cô chưa có tài khoản (hoặc quên mật khẩu) nhà trường vui lòng liên hệ Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ Thông tin, phòng 109 nhà A5 để được hỗ trợ.
(For HCMUT account, please contact to : Data and Information Technology Center)
Email : dl-cntt@hcmut.edu.vn
ĐT (Tel.) : (84-8) 38647256 - 7200

Hình 46: Trang hiển thị danh sách buổi tư vấn

Khi nhấn vào “xem thêm”, sẽ hiển thị một màn hình nhỏ thông tin cụ thể của buổi tư vấn

Buổi tư vấn

✕

Tên chủ đề
Ứng dụng đại số trong công nghệ

Tổ chức bởi
Nguyễn Văn B

Thông tin buổi tư vấn

Ngày học
Thứ tư, 5/11/2015

Địa điểm
Online - Google Meet

Thời gian
10:00 - 11:30 (90 phút)

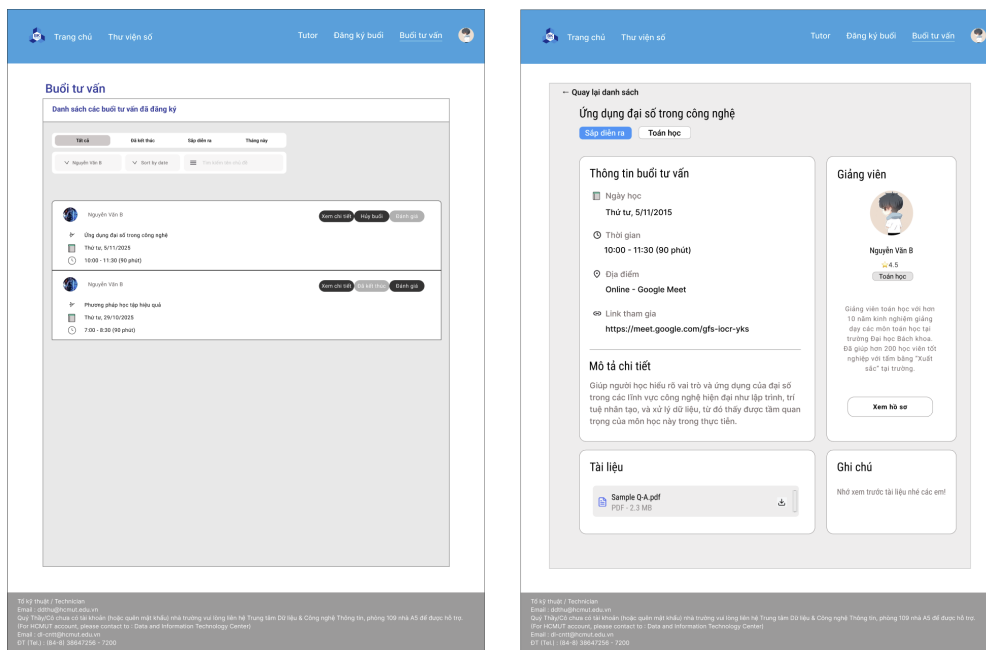
Link tham gia
[Ấn](#)

Mô tả chi tiết

Giúp người học hiểu rõ vai trò và ứng dụng của đại số trong các lĩnh vực công nghệ hiện đại như lập trình, trí tuệ nhân tạo, và xử lý dữ liệu, từ đó thấy được tầm quan trọng của môn học này trong thực tiễn.

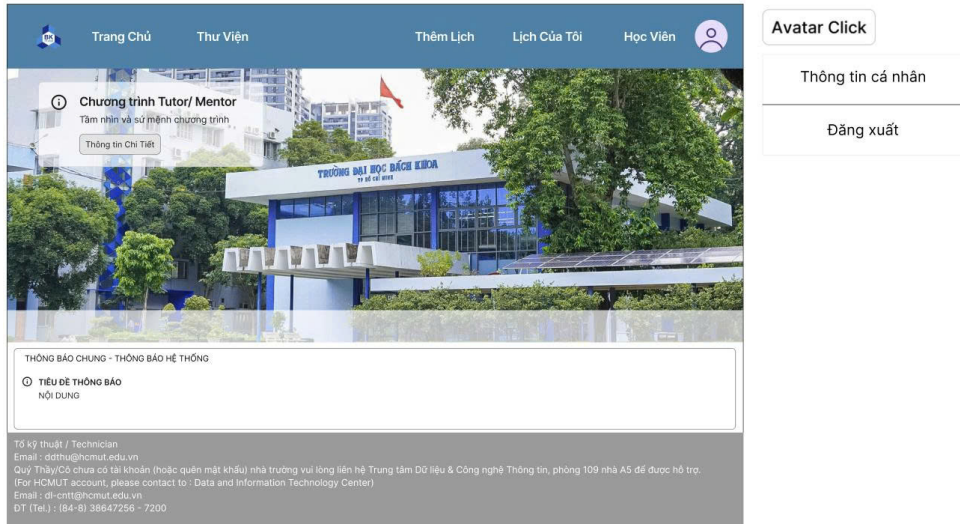
Hình 47: Thông tin chi tiết của buổi tư vấn

Thông tin của buổi tư vấn trong trang “Đăng ký buổi” chỉ mô tả sơ lược về buổi tư vấn. Sau khi sinh viên đăng ký, một buổi tư vấn sẽ có trong trang “Buổi tư vấn” của sinh viên. Trong trang này, sinh viên sẽ xem danh sách các buổi tư vấn mình đã đăng ký. Sinh viên có thể thực hiện thao tác xem thông tin cụ thể của buổi tư vấn, hủy tham gia buổi tư vấn và phản hồi sau khi hoàn thành.



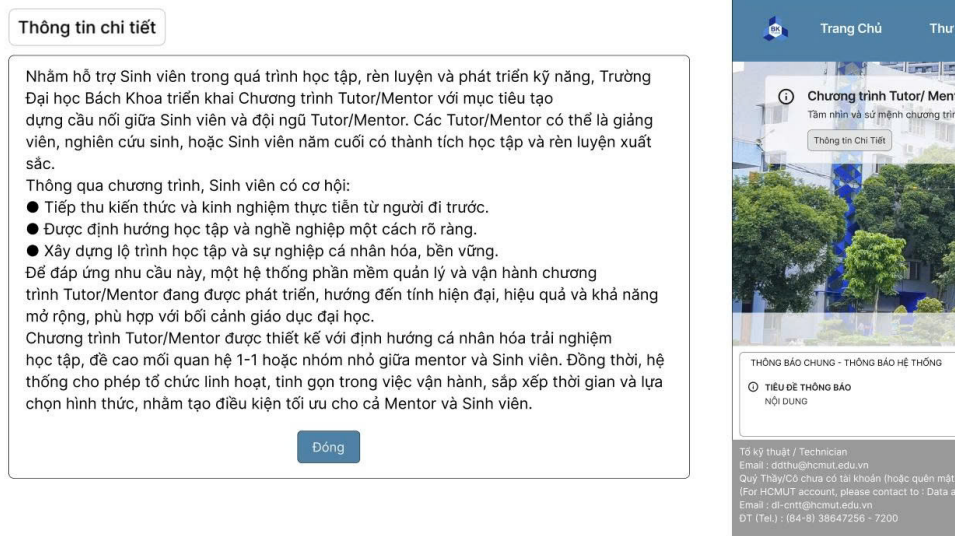
Hình 48: Trang Buổi tư vấn

8.2 Giao diện Tutor



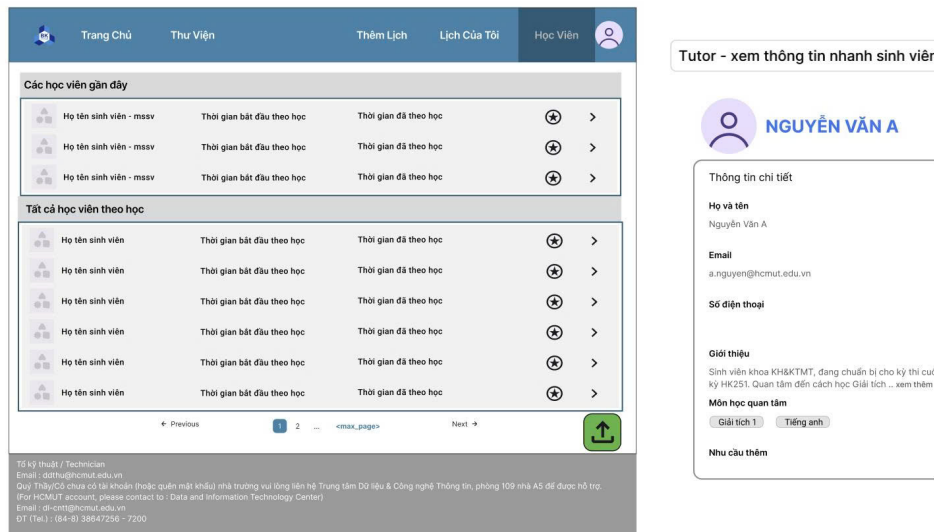
Hình 49: Trang chủ

Khi bấm vào thông tin chi tiết trên dashboard:



Hình 50: Thông tin chi tiết

Xem danh sách các học viên theo học: bấm kí hiệu mở rộng để xem thông tin chi tiết của sinh viên hoặc thực hiện chấm điểm đánh giá bằng icon “ngôi sao”.



Tutor - xem thông tin nhanh sinh viên

Thông tin chi tiết:

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Email: a.nguyen@hcmut.edu.vn

Số điện thoại:

Giới thiệu: Sinh viên khoa KH&KTMT, đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ HK251. Quan tâm đến cách học Giải tích .. xem thêm

Môn học quan tâm: Giải tích 1 Tiếng anh

Nhu cầu thêm:

Tổ kỹ thuật / Technician
Email: dothuan@hcmut.edu.vn
Quý Thầy/Cô chưa có tài khoản (hoặc quên mật khẩu) nhà trường vui lòng liên hệ Trung tâm Dữ liệu & Công nghệ Thông tin, phòng 109 nhà A5 để được hỗ trợ.
(For HCMUT account, please contact to : Data and Information Technology Center)
Email: di-cent@hcmut.edu.vn
ĐT (Tel.) : (84-8) 38647258 - 7200

Hình 51: Trang Học viên

Thực hiện đánh giá (thêm cột điểm, thêm điểm) cho sinh viên.

BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN - Họ tên sinh viên - mã số sinh viên

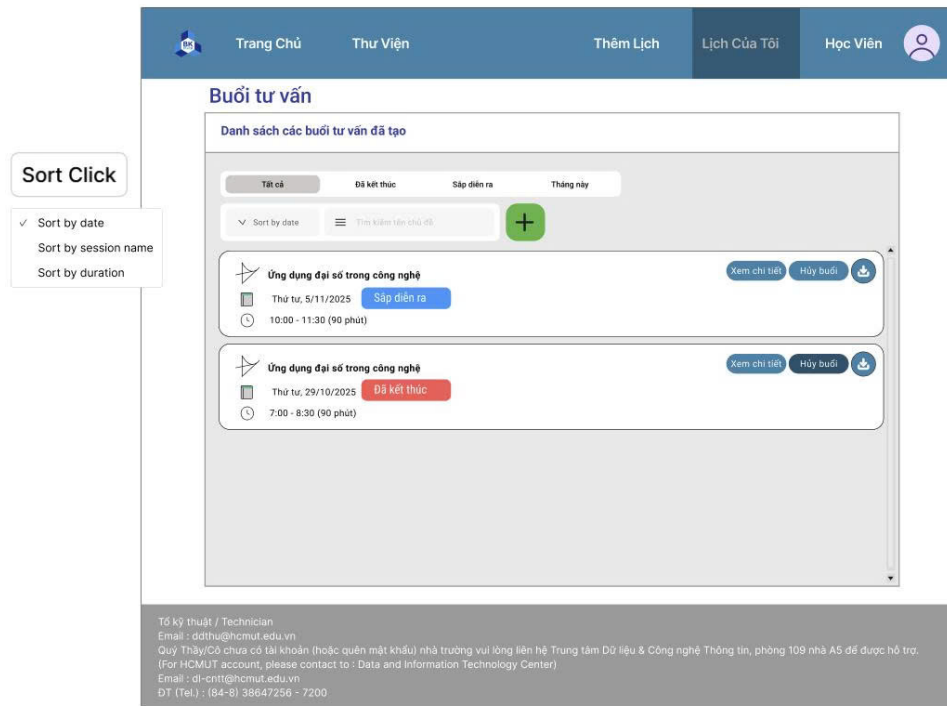
Cột Điểm	Trọng số	Đánh giá
<Tên cột điểm>	<trọng số>	<đánh giá>
<Tên cột điểm>	<trọng số>	<đánh giá>
<Tên cột điểm>	<trọng số>	<đánh giá>
...	...	...

<cột điểm mới> <trọng số mới> **Thêm mới**

Điểm Tổng Kết <điểm> **Chỉnh sửa**

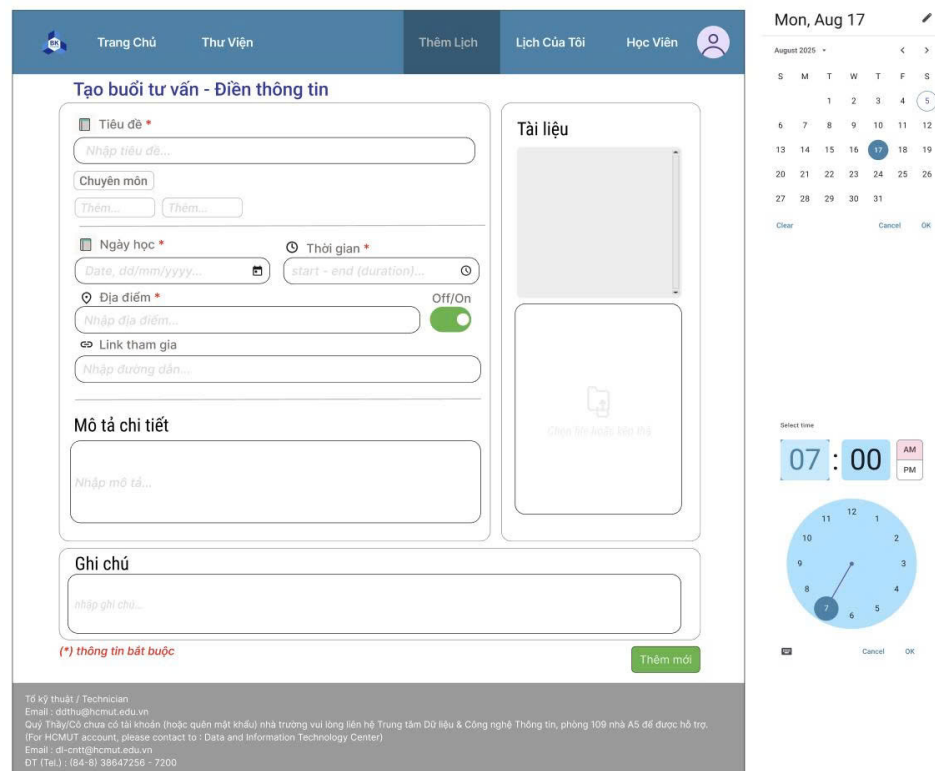
Hình 52: Trang đánh giá sinh viên

Xem danh sách các buổi tư vấn đã tạo (Lịch của tôi)



Hình 53: Xem lại các buổi đã tạo

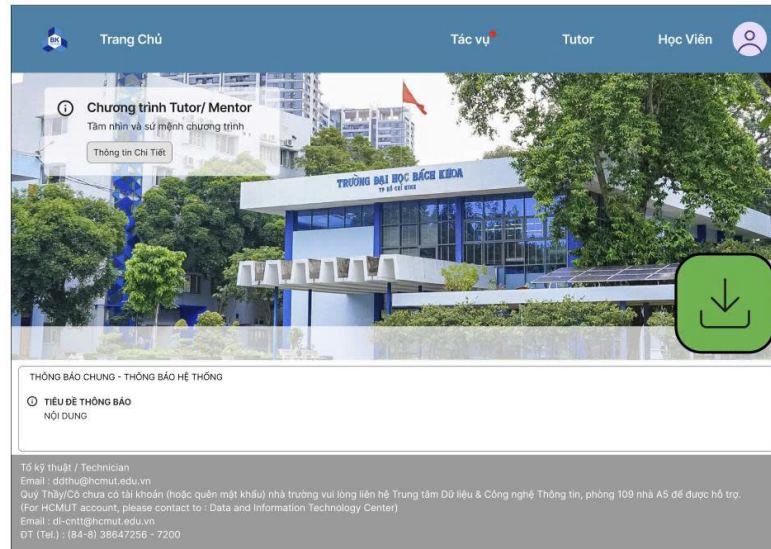
Tạo một buổi tư vấn mới (“Thêm lịch”)



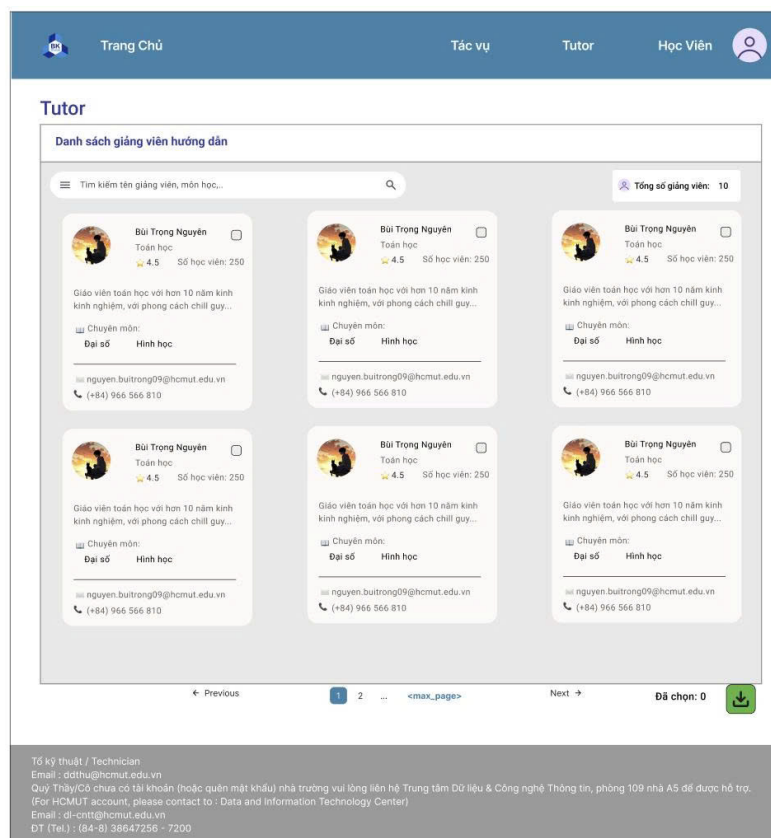
Hình 54: Thêm một buổi mới

8.3 Trang Thư viện số và các góc nhìn khác

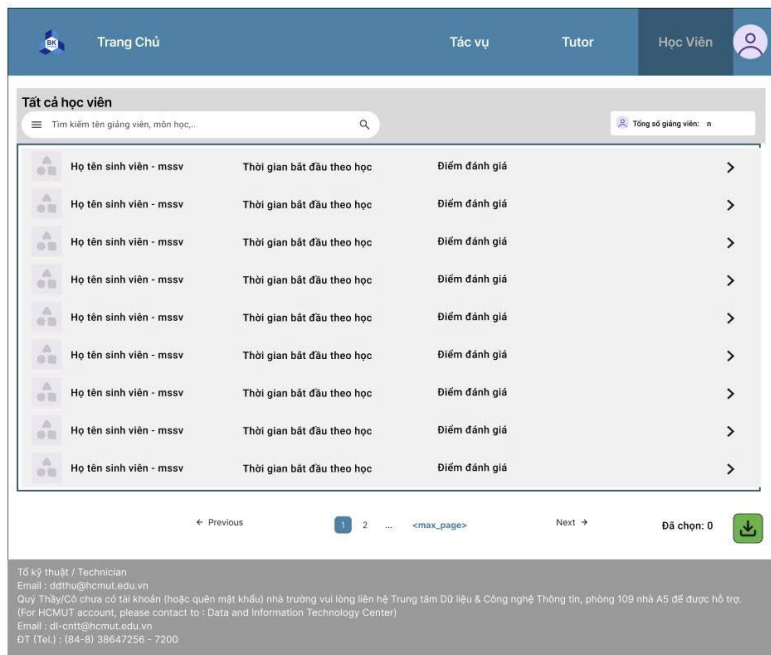
Ngoài ra từ phía các phòng ban khác (hay Điều phối viên) có giao diện dashboard xem tổng thể tất cả sinh viên, tất cả tutor, xử lý các yêu cầu từ sinh viên, tutor và xuất báo cáo tổng hợp.



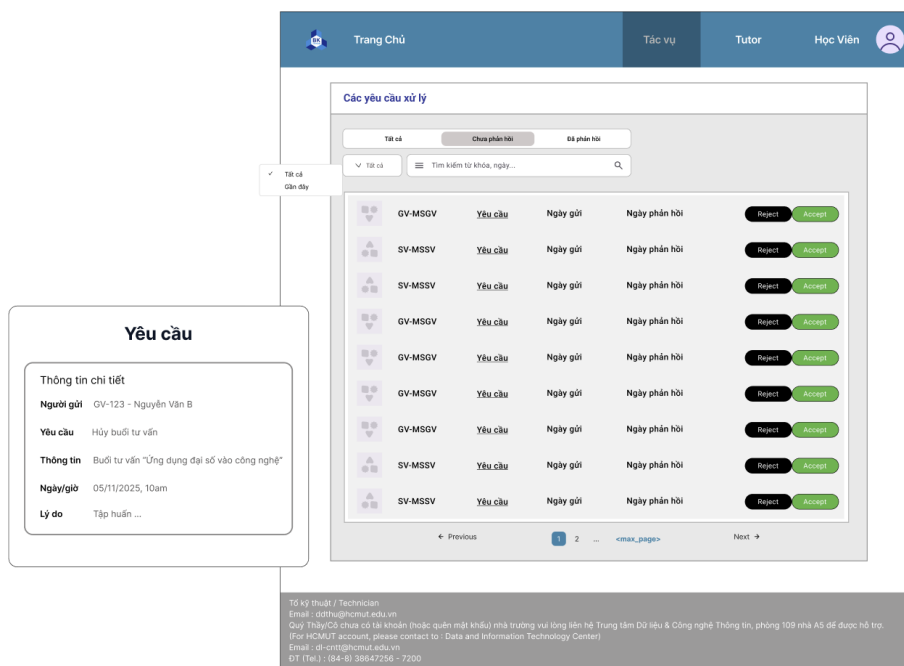
Hình 55: Trang chủ giao diện khác



Hình 56: Xem danh sách tutor trong chương trình



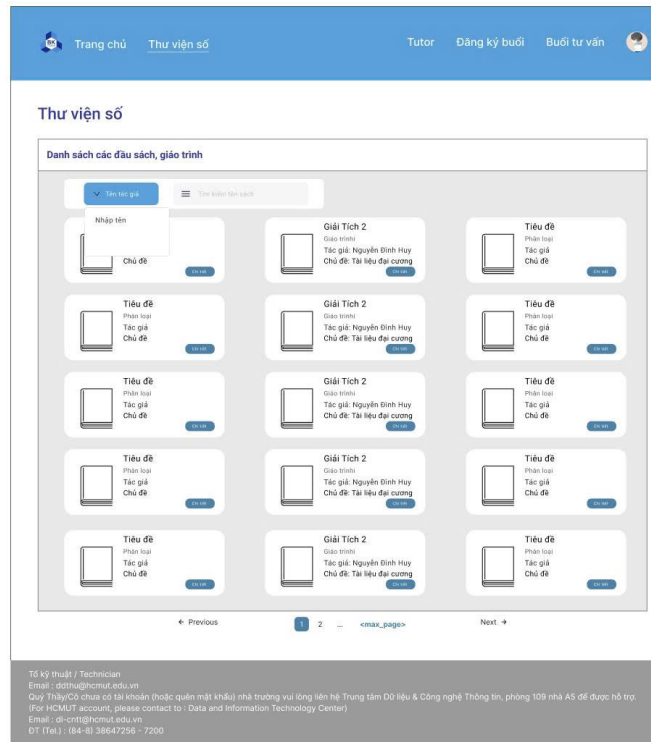
Hình 57: Xem danh sách sinh viên trong chương trình



Hình 58: Giao diện Điều phối viên xử lý yêu cầu

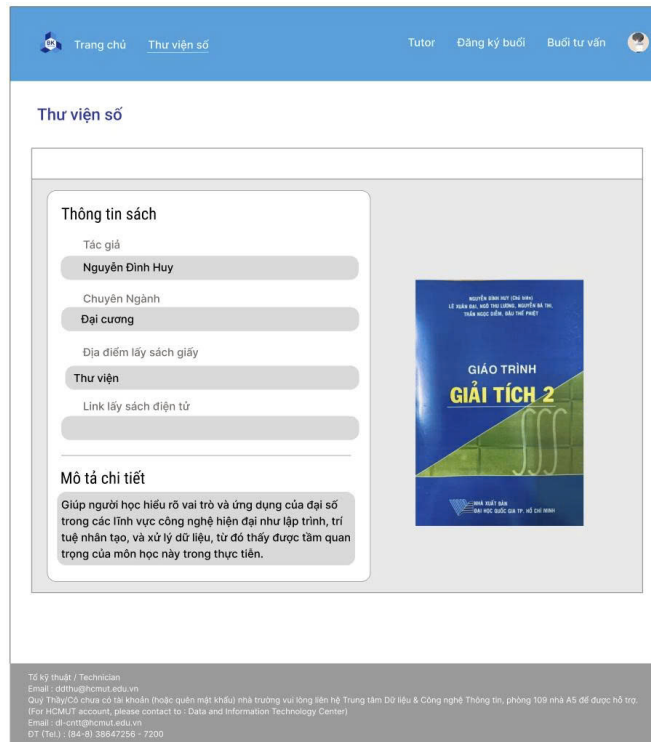
Giao diện thư viện số để sinh viên, tutor truy cập tài liệu học tập, xem sách miễn phí.

- Danh sách các sách được hiển thị



Hình 59: Trang Thư viện số

- Xem thông tin chi tiết của một sách bằng nút “Chi tiết”



Hình 60: Xem chi tiết sách

III. CẤU TRÚC HỆ THỐNG

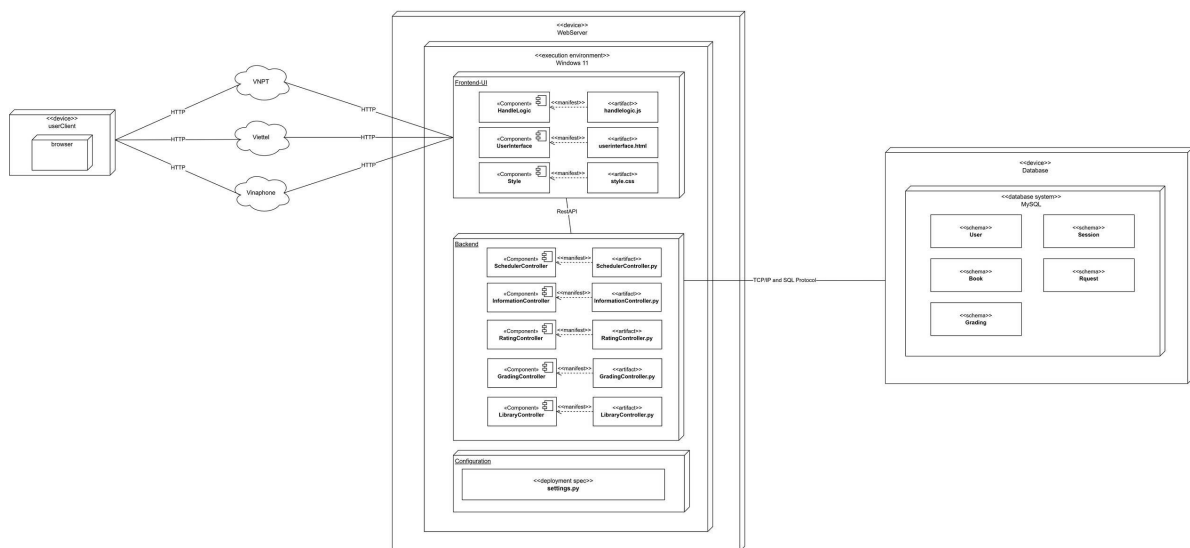
9 Deployment View

9.1 Kiến trúc vật lý hệ thống

Hệ thống được triển khai theo mô hình 3 lớp. Mô hình 3 lớp được sử dụng nhằm tách biệt giao diện - nghiệp vụ - dữ liệu, giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng, phù hợp với mô hình MVC đang sử dụng.

- Client Layer
 - Người dùng truy cập bằng browser → gửi request qua HTTP.
 - Người dùng gồm: Student, Tutor, Coordinator, GeneralUser.
- WebServer (Environment: Windows 11)
 - Frontend
 - Backend
 - Configuration
- Database
 - Các bảng chính: User, Session, Request, Book, Grading, GradeRecord.

9.2 Deployment Diagram



Hình 61: Deployment Diagram

10 Development View

10.1 Kiến trúc logic hệ thống

10.1.1 View layer

Các component: Student View, Tutor View, Coordinator View, General Viewer View, Login View, Scheduler View, Grading View, Information View, Library View, Rating View,...

Chức năng: hiển thị thông tin (session, điểm, sách, request, profile,...), nhận input từ người dùng (tạo/xóa/đăng kí session, chấm điểm, rating, follow/unollow, tìm sách, gửi request, login) và gửi yêu cầu xuống backend.

10.1.2 Backend Layer

Các controller: SchedulerController, GradingController, InformationController, RatingController, LibraryController, Login và các controller con (Create/Delete Session, Session Report, SeeScoreController, BookManager, ProcessRequest, Register/Unregister Session,...)

Chức năng: xử lý toàn bộ Logic nghiệp vụ cho từng nhóm use case: quản lý session, chấm điểm, quản lý thông tin cá nhân, thư viện, rating, request, đăng nhập; đồng thời giao tiếp với database.

10.1.3 Database Layer

Thành phần: User, Student, Tutor, Session, Request, Book, GradeRecord/Grading, Grade...

Chức năng: lưu trữ dữ liệu bền vững, phục vụ truy vấn cho backend.

10.2 Design pattern

10.2.1 MVC Pattern

- Model: các entity/bảng DB (User, Student, Tutor, Session, Request, Book, GradeRecord, ...).
- View: các View trong 3 diagram
- Controller: các Controller ở backend.

Mục đích: tách giao diện – nghiệp vụ – dữ liệu, giúp dễ thay đổi UI, dễ bảo trì và phân chia công việc trong nhóm.

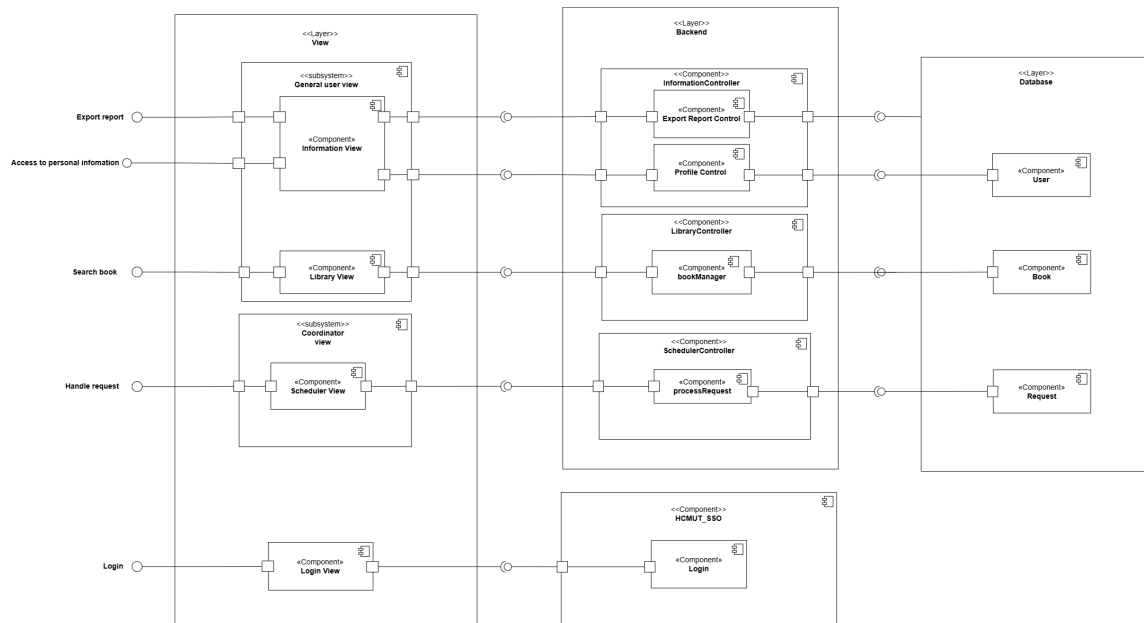
10.2.2 3-layer / Layered architecture

Ở trong cả 3 diagram với 3 «layer»: View - Backend - Database.

Mục đích: kiến trúc đơn giản, rõ trách nhiệm từng tầng, hỗ trợ mở rộng (scale backend, tách DB) và phù hợp với mô hình web thực tế.

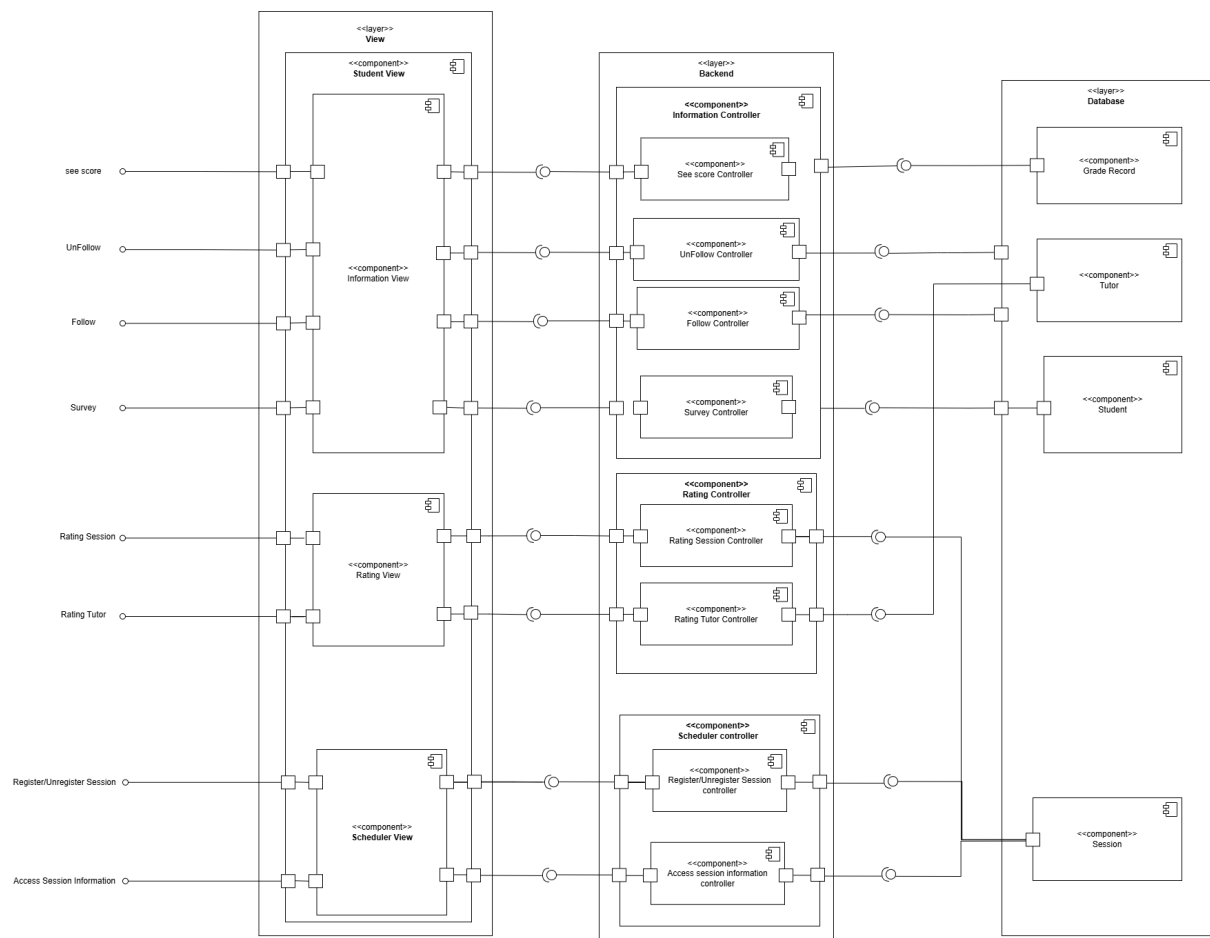
10.3 Component Diagram

10.3.1 General View



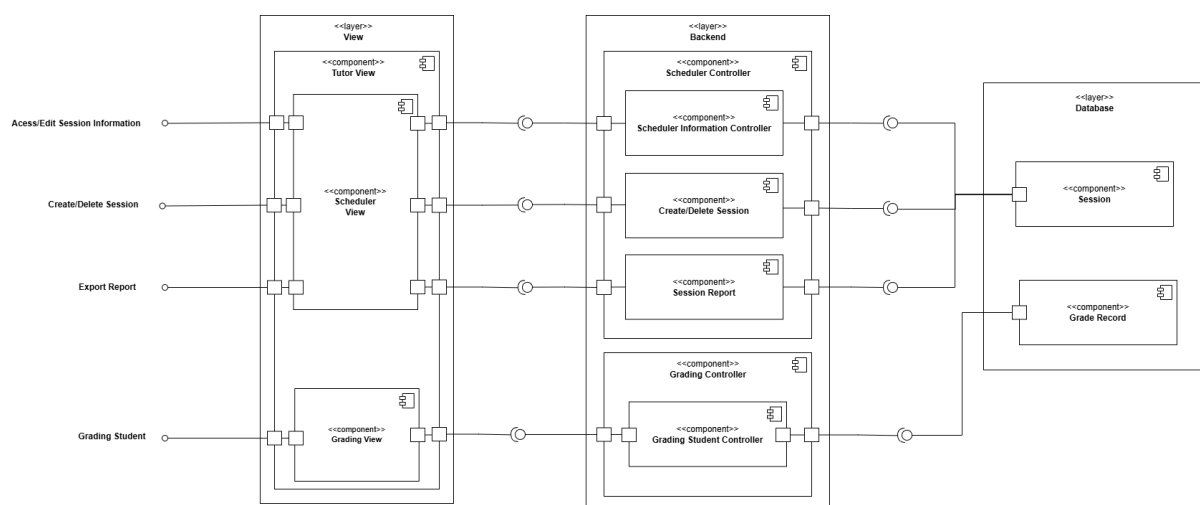
Hình 62: General View

10.3.2 Student View



Hình 63: Student View

10.3.3 Tutor View



Hình 64: Tutor View

11 Class Diagram

11.1 Nhóm Entity / Model (lớp nghiệp vụ, dữ liệu)

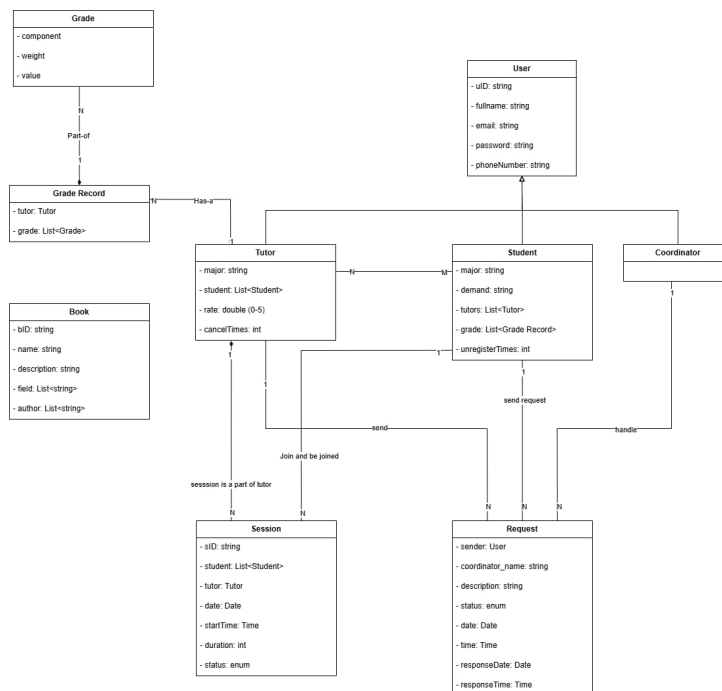
- **Danh sách Entity:** User, Student, Tutor, Session, Request, Book, Grade, GradeRecord (có thể có Library...).
- **Kiểu dữ liệu trong Class Diagram:** Gồm hai nhóm: kiểu cơ bản và kiểu phức hợp.

1. Kiểu cơ bản

- **string:** uID, fullname, email, description, name, author...
- **int:** weight, value, duration, unregisterTimes, cancelTimes...
- **double:** rate (0–5), điểm số (nếu có).
- **enum:** trạng thái session/request (ví dụ: DONE, COMMING_SOON, IN_PROGRESS, ACCEPTED, REJECTED, WAITING, ...)
- **Date:** ngày tạo, ngày học, ngày phản hồi.
- **Time:** giờ bắt đầu, giờ phản hồi.

2. Kiểu phức hợp

- List< T >
- List<Student>
- List<Tutor>
- List<Grade>
- List<Book>
- **Quan hệ giữa các lớp:**
 - * 1–N (Tutor – Session, Student – GradeRecord)
 - * N–N (Student – Session)
 - * Composition (GradeRecord – Grade)



Hình 65: Class Diagram - Entity

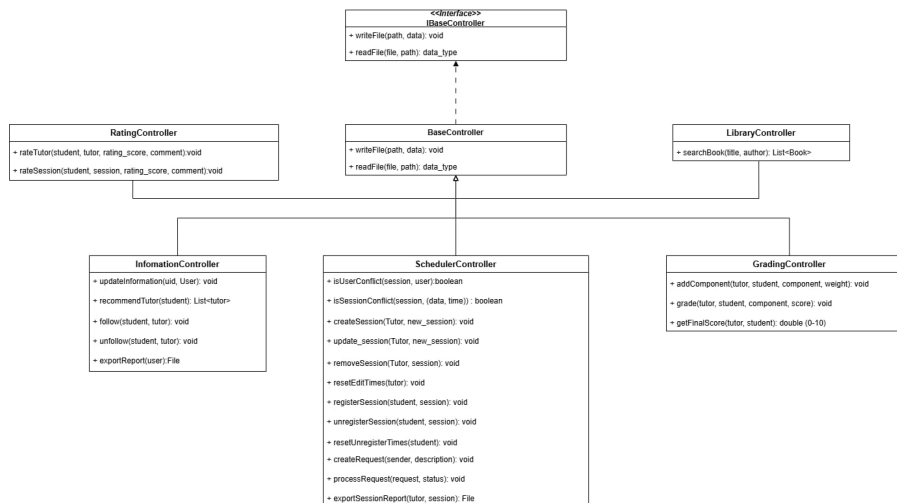
11.2 Nhóm Controller

- Basic Controller:
 1. **writeFile(path, data)**: Viết vào file có đường dẫn path dữ liệu data
 2. **readFile(file, path)**: Truy xuất giá trị cụ thể trong file file thông qua path (ví dụ: "userid.name")
- Rating Controller:
 1. **rateTutor(student, tutor, rating_score, comment)**: sinh viên thực hiện đánh giá tutor từ 0-5 sao kèm góp ý
 2. **rateSession(student, session, rating_score, comment)** : *sinhvinthchinOnhgibuitvnt0 – 5saokmgp*
- Library Controller:
 1. **searchBook(title, author)**: người dùng thực hiện tìm sách trong cơ sở dữ liệu thư viện dựa theo tiêu đề và tác giả
- Information Controller
 1. **updateInformation(uid, User)**: thực hiện cập nhật thông tin cá nhân người dùng trong cơ sở dữ liệu sau khi người dùng xác nhận thay đổi
 2. **recommendTutor(student)**: dựa theo thông tin của sinh viên mà hệ thống sẽ đề xuất tutor phù hợp (chuyên ngành, nhu cầu học tập...)
 3. **follow(student, tutor)**: sinh viên đăng ký theo học một tutor, thực hiện cập nhật đối tượng và cơ sở dữ liệu
 4. **unfollow(student, tutor)**: sinh viên hủy đăng ký theo học một tutor, thực hiện cập nhật đối tượng và cơ sở dữ liệu
 5. **exportReport(user)**: tạo một file pdf gồm các thông tin cơ bản và thông tin cần thiết theo nhu cầu của người dùng
- Scheduler Controller
 1. **isUserConflict(session, user)**: Kiểm tra thời gian của buổi tư vấn có bị trùng lịch của sinh viên không?
 2. **isSessionConflict(session, (data, time))**: kiểm tra thời gian của buổi tư vấn có bị trùng với một thời gian cụ thể không
 3. **createSession(Tutor, new_session)**: Tutor tạo một buổi tư vấn hợp lệ mới
 4. **update_session(Tutor, new_session)**: tutor thực hiện thao tác chỉnh sửa các thông tin, thêm các tệp tài liệu,...
 5. **removeSession(Tutor, session)**: Tutor hủy buổi tư vấn đó
 6. **resetEditTimes(tutor)**: Reset lại số lần cho phép chỉnh sửa buổi tư vấn của tutor
 7. **registerSession(student, session)**: Sinh viên đăng ký tham gia buổi tư vấn
 8. **unregisterSession(student, session)**: sinh viên hủy đăng ký tham gia buổi tư vấn
 9. **resetUnregisterTimes(student)**: Reset lại số lần cho phép sinh viên hủy buổi tư vấn
 10. **createRequest(sender, description)**: tutor có số lần chỉnh sửa/ hủy buổi tư vấn cố định khi vượt mức không thể tự thay đổi mà phải thông qua điều phối viên. Điều này là tương tự với sinh viên hủy nhiều buổi tư vấn liên tục

11. **processRequest(request, status)**: Điều phối viên xem xét lý do đề ra bởi tutor/sinh viên và xử lý các yêu cầu
12. **exportSessionReport(tutor, session)**: tutor xuất biên bản của một buổi tư vấn nhất định

- Grading Controller

1. **addComponent(tutor, student, component, weight)**: tutor thêm một cột điểm vào bảng điểm của sinh viên
2. **grade(tutor, student, component, score)**: tutor nhập điểm cho một cột điểm cho sinh viên
3. **getFinalScore(tutor, student)**: Tính điểm trung bình của sinh viên đánh giá bởi tutor



Hình 66: Class Diagram - Controller

11.3 Nhóm View

- Base view

1. **get(request, context, *args, **kwargs)**: Hỗ trợ template HTML hiển thị dữ liệu.
2. **post(request, context, *args, **kwargs)**: Hỗ trợ kết nối frontend và backend (ví dụ: submit form).
3. **render(request, context)**: Thực hiện hiển thị giao diện frontend.

- Rating view

1. **getTutorRating(tutor)**: Lấy điểm đánh giá của tutor để hiển thị.
2. **getSessionRating(session)**: Lấy điểm đánh giá của buổi tư vấn để hiển thị.

- Library view

1. **getDetail(Book)**: Lấy thông tin chi tiết của một quyển sách

- Information view

1. **notify(userID, message)**: Gọi API gửi mail cho sinh viên.
2. **getAllStudents()**: Lấy danh sách toàn bộ sinh viên có trong hệ thống.

3. **getAllTutors()** : Lấy danh sách toàn bộ tutor có trong hệ thống.

4. **getUserInfo()** : Lấy thông tin chi tiết của người dùng.

- Scheduler view

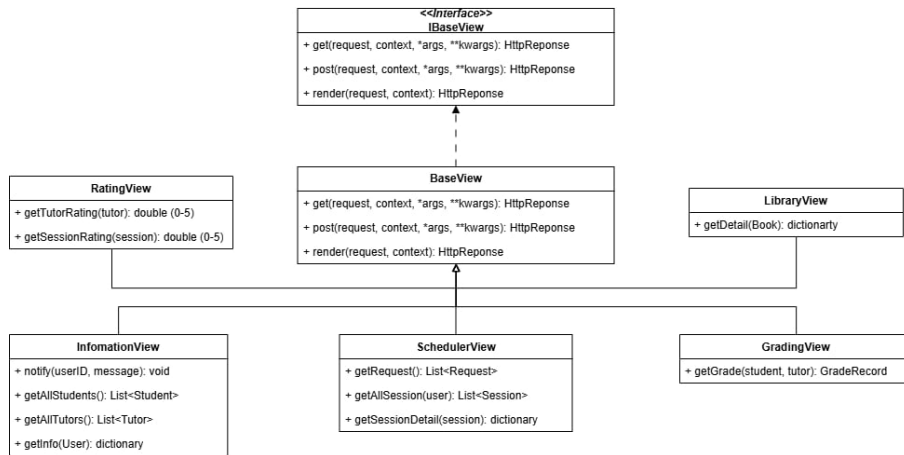
1. **getRequest()** : Lấy danh sách tất cả các yêu cầu cần xử lý.

2. **getAllSession(user)** : Lấy danh sách tất cả các buổi tư vấn.

3. **getSessionDetail(session)** : Lấy thông tin chi tiết của buổi tư vấn.

- Grading view

1. **getGrade(student, tutor)**: Lấy bảng điểm của sinh viên do tutor chấm

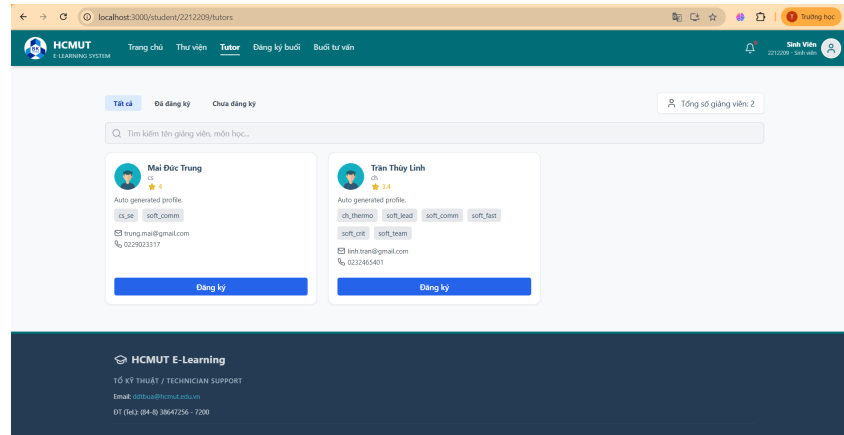


Hình 67: Class Diagram - View

IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ

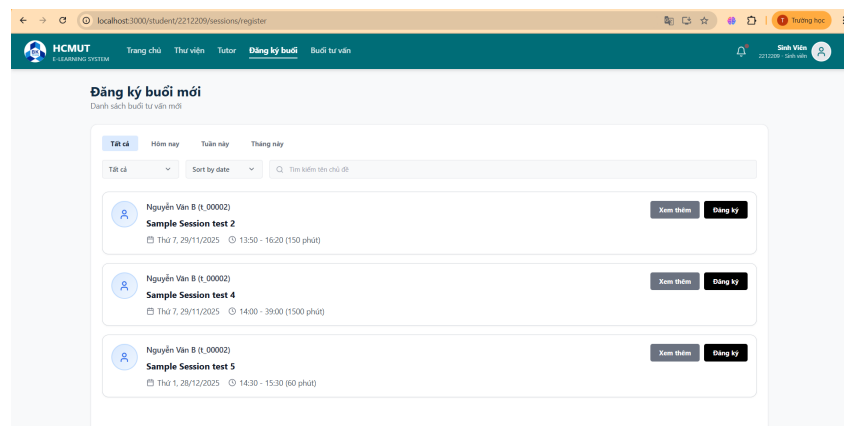
12 Sản phẩm (Demo)

12.1 Sinh viên xem danh sách Tutor trong chương trình



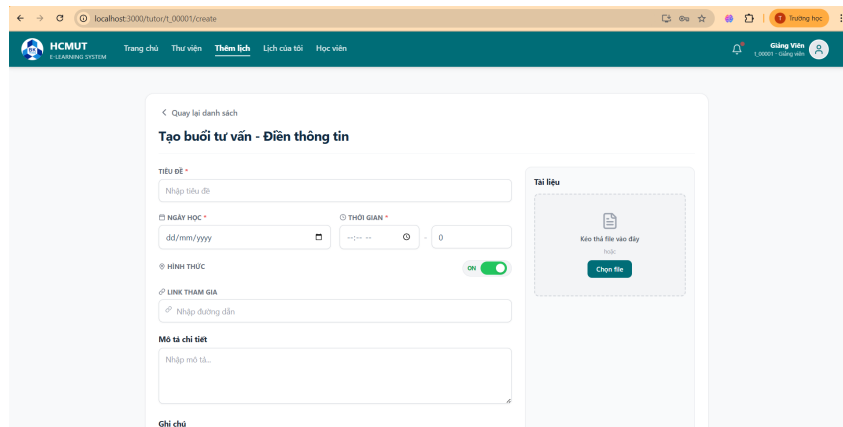
Hình 68: Giao diện sinh viên xem danh sách các Tutor (Tất cả)

12.2 Sinh viên đăng ký buổi học mới



Hình 69: Sinh viên lựa chọn tutor và đăng ký buổi học mới của tutor đó

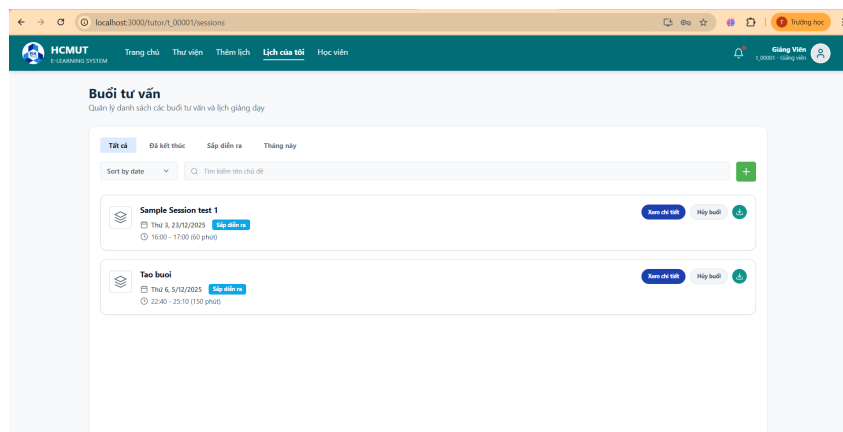
12.3 Tutor tạo buổi học mới



The screenshot shows the 'Tạo buổi tư vấn - Điền thông tin' (Create New Session - Fill in information) form in the HCMUT E-Learning System. The form includes fields for 'TIÊU ĐỀ' (Title), 'NGÀY HỌC' (Learning Date), 'THỜI GIAN' (Time), 'HÌNH THỨC' (Format) with a toggle switch, 'LINK THAM GIA' (Join Link), and 'Mô tả chi tiết' (Detailed Description). There is also a 'Tài liệu' (Documents) section for uploading files. The interface is in Vietnamese and includes a navigation bar at the top with links like 'Trang chủ', 'Thư viện', 'Thêm lịch', 'Lịch của tôi', and 'Học viên'.

Hình 70: Tutor tạo buổi học mới với thông tin thời gian và nội dung

12.4 Tutor xem các buổi học đã tạo



The screenshot shows the 'Buổi tư vấn' (Consultation Sessions) page in the HCMUT E-Learning System. It displays a list of created sessions with columns for 'Tất cả' (All), 'Đã kết thúc' (Completed), 'Sắp diễn ra' (Upcoming), and 'Thăng này' (This session). The list includes 'Sample Session test 1' and 'Tạo buổi' (Create session), each with a date, time, and duration. The interface is in Vietnamese and includes a navigation bar at the top with links like 'Trang chủ', 'Thư viện', 'Thêm lịch', 'Lịch của tôi', and 'Học viên'.

Hình 71: Tutor xem danh sách các buổi học đã tạo

13 Kết luận

13.1 Kết luận

1. Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, nhóm chúng em đã xây dựng thành công một phần **Hệ thống Tutor Mentor, Hỗ Trợ Học Tập** ở mức *Quản lý đăng ký học viên, các buổi tư vấn*. Ứng dụng đã đáp ứng được các yêu cầu cốt lõi như hiển thị danh sách buổi học, xem chi tiết và mô phỏng quy trình đăng ký.
2. Về mặt kỹ thuật, hệ thống vận hành ổn định trên nền tảng **ReactJS** (Frontend) kết hợp với mô hình API giả lập (Mock Data) được thiết kế theo chuẩn RESTful, sẵn sàng cho việc tích hợp với **Django** (Backend) và cơ sở dữ liệu thực tế.

13.2 Hướng phát triển (Future Work)

Để đưa sản phẩm từ mức độ đồ án môn học trở thành một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh và chuyên nghiệp, nhóm đã vạch ra lộ trình nâng cấp hệ thống tập trung vào 3 khía cạnh chính:

- **Phát triển các yêu cầu phi tương tác (Non-interactive Functional Requirements):** Hiện tại hệ thống hoạt động dựa trên tương tác thủ công. Trong tương lai, nhóm sẽ bổ sung các mô-đun chạy ngầm (background services) như: tự động sao lưu dữ liệu định kỳ, tự động quét và cập nhật trạng thái lớp học khi hết hạn, hoặc gửi email nhắc nhở lịch học tự động.
- **Kiến tạo toàn logic nghiệp vụ (State-chart Diagrams):** Khi quy mô dữ liệu mở rộng, việc quản lý trạng thái (ví dụ: trạng thái Đăng ký, Hủy lớp, Chờ duyệt) sẽ trở nên phức tạp. Nhóm sẽ mô hình hóa chi tiết các biểu đồ trạng thái (*State-chart*) để kiểm soát chặt chẽ luồng dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và tránh các lỗi logic nghiệp vụ.
- **Chuẩn hóa quy trình kiểm thử (Test Cases):** Thay vì kiểm thử thủ công, nhóm sẽ xây dựng bộ tài liệu *Test Case* bao gồm cả các trường hợp biên (*Edge cases*) và trường hợp ngoại lệ. Điều này giúp đảm bảo độ tin cậy của phần mềm trước khi triển khai các tính năng mới.

13.3 Bài học kinh nghiệm

Thông qua đồ án này, em và cả nhóm đã tích lũy được những bài học quý giá mà việc chỉ học lý thuyết không thể mang lại:

- **Về tư duy lập trình:** Trước đây chúng em thường viết mã nguồn (code) khá bản năng. Nhưng qua việc xây dựng cấu trúc kết nối giữa Frontend và Backend lần này, em đã thật sự hiểu sâu sắc thế nào là "*Separation of Concerns*" (Sự tách biệt mối quan tâm). Em học được cách xây dựng lớp trung gian (Adapter) để Frontend không phụ thuộc cứng vào Backend. Điều này giúp em hiểu rằng một lập trình viên giỏi không chỉ viết code để chạy được, mà phải viết code để người khác (và chính mình) đọc hiểu và bảo trì được.
- **Về kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork):** Việc phân chia công việc giữa Frontend và Backend giúp chúng em học cách giao tiếp hiệu quả. Chúng em biết cách thống nhất cấu trúc dữ liệu (API Contract) trước khi bắt tay vào lập trình để tránh xung đột trong quá trình tích hợp.
- **Về tinh thần trách nhiệm:** Dự án giúp rèn luyện tính kỷ luật, cam kết về thời hạn (deadline) và khả năng tự nghiên cứu (*Self-learning*) để giải quyết các lỗi phát sinh trong quá trình tích hợp hệ thống.

14 Sử dụng AI

- **Các công cụ AI sử dụng:** ChatGPT (OpenAI), Google Gemini và GitHub Copilot.
- **Sử dụng cho mục đích gì?:**
 - **Khởi tạo mã nguồn (Code Generation):** Tạo nhanh khung sườn (skeleton) cho các Component React, các Class/Model trong Django và các file cấu hình hệ thống.
 - **Khởi tạo dữ liệu:** Từ một file excel, viết rõ cấu trúc json cần có. Yêu cầu AI tạo file json kết quả.
 - **Viết frontend cơ bản:** gửi hình ảnh mockup, nêu rõ các component có trong file (có bao nhiêu nút,...) yêu cầu viết ra file mẫu (bao gồm một vài API). Nhóm dựa theo đó mà chỉnh sửa để phù hợp với backend.
 - **Tối ưu hóa và Refactor:** Sử dụng AI để viết lại code cho ngắn gọn, dễ đọc hơn và tuân thủ các nguyên tắc Clean Code.
 - **Giải quyết lỗi (Troubleshooting):** Phân tích log lỗi và đưa ra giải pháp sửa chữa trực tiếp cho các vấn đề kỹ thuật sâu.
- **Mức độ sử dụng AI trong code:** Khoảng **40% - 45%** chủ yếu là frontend. AI đóng vai trò như một "lập trình viên cặp"(Pair Programmer) xuyên suốt dự án. AI chịu trách nhiệm thực thi (coding) các module chức năng dựa trên thiết kế và yêu cầu kỹ thuật mà em đưa ra. Em tập trung vào việc ghép nối các module, xử lý logic nghiệp vụ đặc thù và kiểm soát luồng dữ liệu toàn hệ thống.
- **Cam kết hiểu các vấn đề AI tạo ra:** Mặc dù sử dụng AI với tần suất cao, em xin cam kết **không sao chép máy móc**. Mọi đoạn mã AI sinh ra đều được em đọc hiểu, kiểm tra tính đúng đắn (verify) và chỉnh sửa để tương thích với hệ thống. Em nắm chắc kiến trúc dự án và có khả năng giải thích chi tiết logic hoạt động của bất kỳ dòng code nào (kể cả code do AI viết) khi được yêu cầu.

DANH GIÁ ĐÓNG GÓP/ NỖ LỰC

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Stt.	Họ và Tên	MSSV	Công việc	Hoàn Thành
1	Nguyễn Thành Phát	2312593	Functional Requirements Module Xuất báo cáo Module Thư viện số Module Tutor đánh giá sinh viên	100%
2	Phan Trọng Bảo Nam	2312185	Stakeholder Module Đăng nhập Module Tutor quản lý tư vấn	100%
3	Bùi Trọng Nguyên	2312329	Use case Diagram ban đầu Module Quản lý thông tin	100%
4	Nguyễn Chí Trung	2213696	Module Sinh viên ghép cặp tutor Use case Diagram ban đầu	100%
5	Lương Vĩnh Minh	2212050	Module Sinh viên ghép cặp Tutor Module Sinh viên tương tác buổi tư vấn Non-Functional Requirements	100%
6	Nguyễn Quang Nghiêm	2212209	Module Quản lý thông tin Module Tutor quản lý tư vấn Module Sinh viên ghép cặp tutor	100%
7	Nguyễn Đình Tâm		Functional Requirements Module Sinh viên ghép cặp tutor Module Sinh viên tương tác buổi tư vấn	0%

QUY TRÌNH VÀ GIAO DIỆN

Stt.	Họ và Tên	MSSV	Công việc	Hoàn Thành
1	Nguyễn Thành Phát	2312593	Vẽ sequence và activity: Module Xuất báo cáo Module Thư viện số Module Tutor đánh giá sinh viên Vẽ mockup tutor, thư viện	100%
2	Phan Trọng Bảo Nam	2312185	Vẽ sequence và activity: Module Đăng nhập Module Tutor quản lý tư vấn	100%
3	Bùi Trọng Nguyên	2312329	Vẽ sequence và activity: Module Quản lý thông tin Module Sinh viên ghép cặp tutor Vẽ mockup student, điều phối	100%
4	Nguyễn Chí Trung	2213696	Vẽ sequence và activity: Module Sinh viên ghép cặp Tutor Module Tutor quản lý tư vấn Module Sinh viên tương tác buổi tư vấn	100%
5	Lương Vĩnh Minh	2212050	Vẽ sequence và activity: Module Quản lý thông tin Module Sinh viên ghép cặp tutor	100%
6	Nguyễn Quang Nghiêm	2212209	Vẽ sequence và activity: Module Sinh viên ghép cặp tutor Module Sinh viên tương tác buổi tư vấn	100%
7	Nguyễn Đình Tâm		Không tham gia	0%

CẤU TRÚC HỆ THỐNG

Stt.	Họ và Tên	MSSV	Công việc	Hoàn Thành
1	Nguyễn Thành Phát	2312593	Vẽ class controller, một phần view Xây dựng ý tưởng deployment view Vẽ development view cho user tutor	100%
2	Phan Trọng Bảo Nam	2312185	Vẽ development view cho general user Viết báo cáo	100%
3	Bùi Trọng Nguyên	2312329	Vẽ class entity Vẽ deployment view Vẽ development view cho user student	100%
4	Nguyễn Chí Trung	2213696	Vẽ mối quan hệ các class Vẽ deployment view Vẽ development view cho user student	100%
5	Lương Vĩnh Minh	2212050	Vẽ class view Vẽ development view cho user tutor	100%
6	Nguyễn Quang Nghiêm	2212209	Vẽ development view cho general user Xây dựng ý tưởng deployment view Viết báo cáo	100%
7	Nguyễn Đình Tâm		Không tham gia	0%

DỰ ÁN

Stt.	Họ và Tên	MSSV	Công việc	Hoàn Thành
1	Nguyễn Thành Phát	2312593	Viết API backend xử lý buổi tư vấn Viết frontend chọn tutor Viết báo cáo	100%
2	Phan Trọng Bảo Nam	2312185	Viết frontend dashboard	80%
3	Bùi Trọng Nguyên	2312329	Viết API backend xử lý SSO Viết frontend các layout chính Viết frontend login Viết báo cáo	100%
4	Nguyễn Chí Trung	2213696	Viết API backend quản lý sinh viên Viết API backend quản lý tutor Viết báo cáo	100%
5	Lương Vĩnh Minh	2212050	Viết báo cáo	80%
6	Nguyễn Quang Nghiêm	2212209	Khởi tạo dự án ban đầu Viết đa phần frontend Viết báo cáo	100%
7	Nguyễn Đình Tâm		Không tham gia	0%



Phụ Lục

- Link project latex [Tại đây](#)
- Source code - Github [Tại đây](#)
- Biên bản họp [Tại đây](#)
- Đoạn chat với AI [Tại đây](#)
- Các diagram [Tại đây](#)